

Relatório da Lista de Exercícios 2

Controle e Servomecanismos

Bruno Pereira Wesner da Silva, Emily Flores Santos,
Helen Yukari Ohara Tochetto e Pedro e Silva Candia

Scripts: https://github.com/Helenyukari/Relatorio2-_Controle

Resumo—Este documento apresenta as resoluções teóricas e simulações computacionais referentes à Lista de Exercícios 2. O trabalho abrange a modelagem no espaço de estados de sistemas mecânicos e de nível, redução de modelos de alta ordem e o projeto de compensadores utilizando os métodos da Equação Diofantina e do Lugar das Raízes.

Index Terms—Controle, Espaço de Estados, Equação Diofantina, Lugar das Raízes, Scilab, Xcos.

I. SISTEMA SUSPENSÃO AUTOMOTIVA

A. Escolha $b > 0$ de forma a ter $0.4 < \zeta < 0.8$

a) Durante as aulas, estudamos a modelagem de espaço de estado para o sistema da suspensão automotiva, que é representada por:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{k}{m} \\ 1 & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \frac{k}{m} \\ \frac{b}{m} \end{bmatrix} u \quad (1)$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad (2)$$

Para $m = 400$ kg e $k = 100$ N/m, temos no espaço de estados:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{100}{400} \\ 1 & -\frac{b}{400} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \frac{100}{400} \\ \frac{b}{400} \end{bmatrix} u \quad (3)$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad (4)$$

Mas, para calcular o b , precisamos adquirir a equação característica do sistema. Dessa forma, utilizaremos o procedimento visto na aula 4:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -\frac{k}{m} \\ 1 & -\frac{b}{m} \end{bmatrix}\right) = 0 \quad (5)$$

Ou seja:

$$\det \begin{bmatrix} s & \frac{k}{m} \\ -1 & s + \frac{b}{m} \end{bmatrix} = 0 \quad (6)$$

Calculando o determinante:

$$s \left(s + \frac{b}{m} \right) - (-1) \left(\frac{k}{m} \right) = 0 \quad (7)$$

As autoras são graduandas do Bacharelado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Facom, Campo Grande - MS.

$$s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m} = 0 \quad (8)$$

$$s^2 + \frac{b}{400}s + 0.25 = 0 \quad (9)$$

Utilizando a teoria da aula 8 (Análise da Resposta Transitória), temos que todo sistema clássico de segunda ordem tem a seguinte equação característica padrão:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \quad (10)$$

Agora comparando nossas duas equações, podemos achar o termo independente

$$\omega_n^2 = 0.25 \implies \omega_n = \sqrt{0.25} \implies \omega_n = 0.5 \text{ rad/s} \quad (11)$$

Utilizando a equação padrão e comparando-a com a equação do sistema, podemos achar o valor de ζ . Sabemos que:

$$2\zeta\omega_n = \frac{b}{400} \quad (12)$$

Substituindo o valor de ω_n :

$$2\zeta(0.5) = \frac{b}{400} \implies \zeta = \frac{b}{400} \implies b = 400\zeta \quad (13)$$

Como a condição exigida é $0.4 < \zeta < 0.8$, substituímos ζ :

$$0.4 < \frac{b}{400} < 0.8 \quad (14)$$

Multiplicando todos os termos por 400, encontramos a faixa de valores para b :

$$160 < b < 320 \quad (15)$$

B. Simule e plote o comportamento das variáveis de estado x_1 e x_2 , conforme obtidas na aula

Abaixo está o código utilizado no scilab para simulação das variáveis x_1 e x_2 .

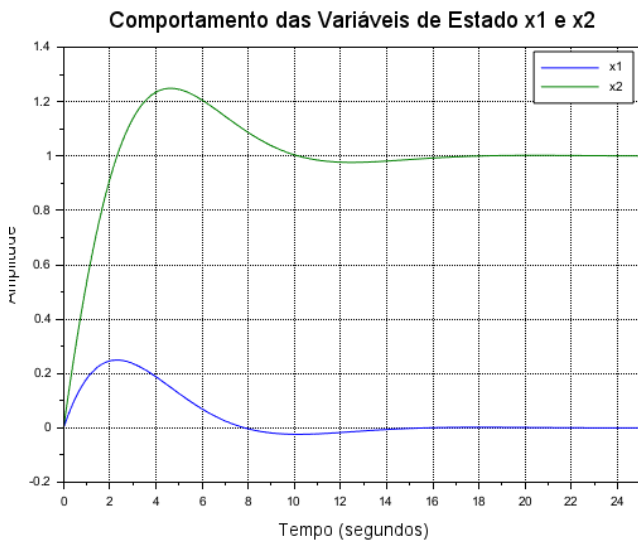
```
1 // --- 1. Montando as Matrizes do Espaço de
    Estados
2 // Valor de b = 240
3 A = [0, -0.25;
4      1, -0.6];
5
6 B = [0.25;
7      0.6];
8
```

```

9 C = [0, 1]; // y = x2
10
11 D = 0;
12
13 // --- 2. Criando o Sistema Contínuo no Scilab ---
14 sys = syslin('c', A, B, C, D);
15
16 // --- 3. Definindo o Tempo de Simulação ---
17 // Como w_n = 0.5 e zeta = 0.6, o tempo de
    acomodação (5%) é 10s.
18 // Vamos simular de 0 a 25 segundos com passos
    de 0.05s
19 t = 0:0.05:25;
20
21 // --- 5. Simulando a Resposta ao Degrau ---
22 // A função csim nos devolve a saída (y) e a
    matriz de estados (x_states)
23 [y, x_states] = csim('step', t, sys);
24
25 // --- 6. Plotando o Comportamento de x1 e x2 ---
26 plot(t, x_states);
27 xgrid;
28 title('Comportamento das Variáveis de Estado x1
    e x2', 'fontsize', 4);
29 xlabel('Tempo (segundos)', 'fontsize', 3);
30 ylabel('Amplitude', 'fontsize', 3);
31 legend(['x1'; 'x2'], 1);

```

Listing 1. Código em Scilab para simulação do espaço de estados

Figura 1. Comportamento das variáveis de estado x_1 e x_2

C. Obtenha a velocidade do bloco de massa m em função apenas da entrada e das variáveis de estado. Plote essa velocidade.

A posição do bloco é a saída do sistema(y). Portanto, a velocidade(v) é a derivada da posição no tempo:

$$v = \dot{y} \quad (16)$$

E olhando para a equação de saída do nosso sistema, temos que:

$$y = x_2 \quad (17)$$

Logo, a velocidade é simplesmente a derivada da segunda variável de estado:

$$v = \dot{x}_2 \quad (18)$$

Agora para achar o valor de x_2 , voltemos em (3) e utilizamos a segunda linha da nossa matriz de espaço de estado:

$$\dot{x}_2 = 1 \cdot x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{b}{m}u \quad (19)$$

No domínio do tempo:

$$v(t) = x_1(t) - \frac{b}{m}x_2(t) + \frac{b}{m}u(t) \quad (20)$$

Plotando esta equação no scilab:

```

1 // --- Letra (c): Plotando a Velocidade ---
2 // Valor de b = 240
3 // 1. Definindo o espaço de estado.
4 A = [0, -0.25;
5      1, -0.6];
6
7 B = [0.25;
8      0.6];
9
10 C = [0, 1]; // y = x2
11
12 D = 0;
13 sys = syslin('c', A, B, C, D);
14 // Como w_n = 0.5 e zeta = 0.6, o tempo de
    acomodação (5%) é 10s.
15 // Vamos simular de 0 a 25 segundos com passos
    de 0.05s
16 t = 0:0.05:25;
17
18 sys = syslin('c', A, B, C, D);
19
20 // --- 4. Definindo o Tempo de Simulação ---
21 // Como w_n = 0.5 e zeta = 0.6, o tempo de
    acomodação (5%) é ~10s.
22 // Vamos simular de 0 a 25 segundos com passos
    de 0.05s para um gráfico suave.
23 t = 0:0.05:25;
24
25 // --- 5. Simulando a Resposta ao Degrau ---
26 // A função csim nos devolve a saída (y) e a
    matriz de estados (x_states)
27 [y, x_states] = csim('step', t, sys);
28 // 2. Definimos o vetor de entrada u (degrau
    unitário = 1 para todo o tempo t)
29 u = ones(1, length(t));
30
31 // 3. Escrevemos a equação da velocidade que
    deduzimos no papel
32 // Usamos x_states(1,:) para x1 e x_states(2,:)
    para x2
33 v = x_states(1,:) - (b/m)*x_states(2,:) + (b/m)*
    u;
34
35 // 4. Criamos uma nova janela gráfica e plotamos
36 scf(1); // Cria a janela gráfica número 1
37 plot(t, v, 'g-', 'thickness', 2); // Velocidade
    em verde
38
39 xgrid;
40 title('Velocidade do Bloco de Massa m', '
    fontsize', 4);
41 xlabel('Tempo (segundos)', 'fontsize', 3);
42 ylabel('Velocidade (m/s)', 'fontsize', 3);

```

Listing 2. Código em Scilab para simulação da velocidade

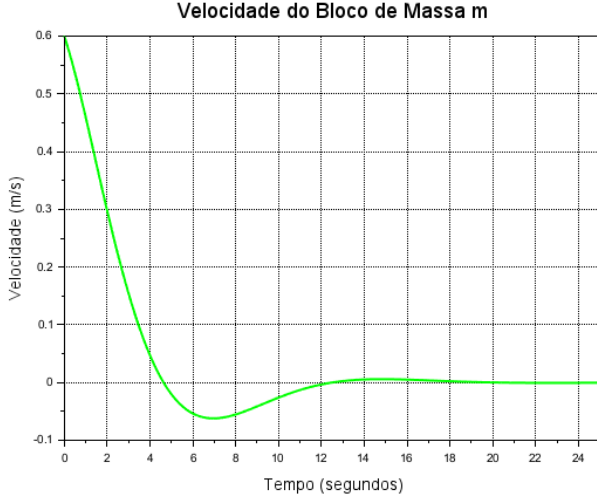


Figura 2. Gráfico da velocidade do bloco

Analisando a Figura 2, observa-se claramente o comportamento físico do sistema massa-mola-amortecedor. No instante $t = 0$, a velocidade salta instantaneamente para 0,6 m/s devido ao impacto do degrau unitário na equação dinâmica do sistema. Ao decorrer do tempo, a velocidade decai até cruzar o zero em aproximadamente 4,5 s, instante em que o bloco atinge o seu deslocamento máximo (sobressinal). A partir daí, a velocidade torna-se negativa e atinge o seu pico mínimo logo antes dos 7 segundos, indicando o momento em que a massa retorna com maior rapidez em direção ao ponto de equilíbrio. Por fim, a curva estabiliza em 0,0 m/s após 15 segundos, provando que o sistema entrou em regime permanente e o bloco repousou, validando assim o tempo de acomodação teórico de aproximadamente 13,3 segundos.

II. SISTEMA DE TANQUES COMUNICANTES

A. Sendo $y = hI$, determine se o sistema é sub, crítica ou sobre-amortecido;

A dinâmica do sistema de tanques comunicantes pode ser representada a partir do balanço de massa em cada tanque e das relações de resistência hidráulica das válvulas, fundamentadas nas equações de capacitância e escoamento laminar vistas na Aula 07 (Equação 7.9, $Q = Ch$, e Equação 7.3, $Q = Kh$). Considerando o sistema no domínio da frequência complexa s e condições iniciais nulas, as equações que descrevem o comportamento do sistema são:

$$sC_1\hat{h}_1(s) = \hat{q}(s) - \hat{q}_1(s) \quad (21)$$

$$\hat{q}_1(s) = \frac{\hat{h}_1(s) - \hat{h}_2(s)}{R_1} \quad (22)$$

$$sC_2\hat{h}_2(s) = \hat{q}_1(s) - \hat{q}_2(s) \quad (23)$$

$$\hat{q}_2(s) = \frac{\hat{h}_2(s)}{R_2} \quad (24)$$

Neste caso, o objetivo é determinar a função de transferência cuja entrada é a vazão $\hat{q}(s)$ e cuja saída é a vazão $\hat{q}_2(s)$. Portanto, é necessário eliminar as variáveis intermediárias $\hat{h}_1(s)$, $\hat{h}_2(s)$ e $\hat{q}_1(s)$, de modo que ao final reste uma relação direta entre $\hat{q}_2(s)$ e $\hat{q}(s)$.

Como a saída desejada é $\hat{q}_2(s)$, é conveniente começar pela equação que relaciona diretamente essa variável ao nível do segundo tanque. A partir da relação da segunda válvula, pode-se isolar $\hat{h}_2(s)$ em função da saída:

$$\hat{h}_2(s) = R_2\hat{q}_2(s) \quad (25)$$

Essa relação permite eliminar $\hat{h}_2(s)$ posteriormente. Para isso, utiliza-se a equação de balanço de massa do segundo tanque, que relaciona $\hat{h}_2(s)$ com as vazões $\hat{q}_1(s)$ e $\hat{q}_2(s)$. Substituindo $\hat{h}_2(s) = R_2\hat{q}_2(s)$ nessa equação, obtém-se:

$$sC_2(R_2\hat{q}_2(s)) = \hat{q}_1(s) - \hat{q}_2(s) \quad (26)$$

Agora, isolando $\hat{q}_1(s)$, torna-se possível expressar também a vazão intermediária em função da saída $\hat{q}_2(s)$:

$$\hat{q}_1(s) = sR_2C_2\hat{q}_2(s) + \hat{q}_2(s) \quad (27)$$

Colocando $\hat{q}_2(s)$ em evidência, resulta:

$$\hat{q}_1(s) = (R_2C_2s + 1)\hat{q}_2(s) \quad (28)$$

Com $\hat{q}_1(s)$ e $\hat{h}_2(s)$ agora expressos em função de $\hat{q}_2(s)$, pode-se utilizar a equação da primeira válvula para determinar $\hat{h}_1(s)$. Essa substituição é necessária porque $\hat{h}_1(s)$ ainda é uma das variáveis intermediárias que precisa ser eliminada para que a função de transferência seja obtida apenas em termos da entrada e da saída.

Substituindo as expressões encontradas na equação da primeira válvula, tem-se:

$$(R_2C_2s + 1)\hat{q}_2(s) = \frac{\hat{h}_1(s) - R_2\hat{q}_2(s)}{R_1} \quad (29)$$

Multiplicando os dois lados por R_1 , elimina-se o denominador e obtém-se:

$$R_1(R_2C_2s + 1)\hat{q}_2(s) = \hat{h}_1(s) - R_2\hat{q}_2(s) \quad (30)$$

A partir dessa expressão, isolando $\hat{h}_1(s)$, resulta:

$$\hat{h}_1(s) = R_1R_2C_2s\hat{q}_2(s) + R_1\hat{q}_2(s) + R_2\hat{q}_2(s) \quad (31)$$

Colocando $\hat{q}_2(s)$ em evidência, pode-se escrever:

$$\hat{h}_1(s) = (R_1R_2C_2s + R_1 + R_2)\hat{q}_2(s) \quad (32)$$

Nesse ponto, tanto $\hat{q}_1(s)$ quanto $\hat{h}_1(s)$ já estão escritos em função da saída $\hat{q}_2(s)$. Portanto, resta utilizar a equação de balanço do primeiro tanque para estabelecer a relação com a entrada $\hat{q}(s)$. Substituindo as expressões obtidas para $\hat{h}_1(s)$ e $\hat{q}_1(s)$ na equação do primeiro tanque, obtém-se:

$$sC_1[(R_1R_2C_2s + R_1 + R_2)\hat{q}_2(s)] = \hat{q}(s) - (R_2C_2s + 1)\hat{q}_2(s) \quad (33)$$

Para isolar a entrada $\hat{q}(s)$ e reunir todos os termos que dependem da saída $\hat{q}_2(s)$, pode-se reorganizar a expressão da seguinte maneira:

$$\hat{q}(s) = \hat{q}_2(s) [sC_1(R_1R_2C_2s + R_1 + R_2)] + \hat{q}_2(s)(R_2C_2s + 1) \quad (34)$$

Expandindo os produtos e agrupando os termos de acordo com as potências de s , obtém-se:

$$\hat{q}(s) = \hat{q}_2(s) \left[R_1R_2C_1C_2s^2 + R_1C_1s + R_2C_1s + R_2C_2s + 1 \right] \quad (35)$$

Como a finalidade é encontrar a relação entre a saída $\hat{q}_2(s)$ e a entrada $\hat{q}(s)$, basta isolar $\hat{q}_2(s)$ e dividir ambos os lados pelo termo que a multiplica. Dessa forma, obtém-se a função de transferência desejada:

$$\frac{\hat{q}_2(s)}{\hat{q}(s)} = \frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_1 + R_2C_2)s + 1} \quad (36)$$

A partir da função de transferência, a equação característica pode ser determinada observando o seu denominador, pois os polos do sistema são obtidos pelas raízes desse polinômio. Assim, igualando o denominador a zero, tem-se:

$$D(s) = R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_1 + R_2C_2)s + 1 = 0 \quad (37)$$

Para obter a equação característica numérica, substituem-se agora os parâmetros fornecidos pelo projeto:

$$C_1 = 1,5 \text{ m}^2 \quad (38)$$

$$C_2 = 0,8 \text{ m}^2 \quad (39)$$

$$R_1 = 2 \text{ s/m}^2 \quad (40)$$

$$R_2 = 3 \text{ s/m}^2 \quad (41)$$

O coeficiente associado ao termo de segunda ordem é obtido pelo produto $R_1R_2C_1C_2$. Substituindo os valores numéricos, encontra-se:

$$R_1R_2C_1C_2 = 2 \cdot 3 \cdot 1,5 \cdot 0,8 = 7,2 \quad (42)$$

Em seguida, calcula-se o coeficiente associado ao termo de primeira ordem, que corresponde à soma $R_1C_1 + R_2C_1 + R_2C_2$. Portanto:

$$R_1C_1 + R_2C_1 + R_2C_2 = 3 + 4,5 + 2,4 = 9,9 \quad (43)$$

O termo independente permanece igual a 1. Com isso, a equação característica numérica do sistema é:

$$7,2s^2 + 9,9s + 1 = 0 \quad (44)$$

Para analisar o comportamento transitório, essa equação deve ser comparada com a equação característica da forma canônica de um sistema de segunda ordem (denominador da Equação 8.11 vista na Aula 08):

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \quad (45)$$

Como o coeficiente do termo s^2 ainda é diferente de 1, é necessário inicialmente normalizar a equação característica. Para isso, divide-se toda a equação por 7,2, obtendo:

$$s^2 + \frac{9,9}{7,2}s + \frac{1}{7,2} = 0 \quad (46)$$

$$s^2 + 1,375s + 0,138\bar{8} = 0 \quad (47)$$

Agora que o polinômio está na forma mônica, seus coeficientes podem ser comparados diretamente com a forma canônica de segunda ordem. O termo independente corresponde a ω_n^2 , permitindo determinar a frequência natural não amortecida:

$$\omega_n^2 = \frac{1}{7,2} \quad (48)$$

Consequentemente:

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{7,2}} \approx 0,3727 \text{ rad/s} \quad (49)$$

Com o valor de ω_n determinado, pode-se utilizar o coeficiente do termo de primeira ordem para calcular o fator de amortecimento ζ . Pela forma canônica, esse coeficiente corresponde a $2\zeta\omega_n$. Logo:

$$2\zeta\omega_n = 1,375 \quad (50)$$

Substituindo o valor encontrado para ω_n , obtém-se:

$$2 \cdot \zeta \cdot (0,3727) = 1,375 \quad (51)$$

$$0,7454\zeta = 1,375 \quad (52)$$

Isolando ζ , resulta:

$$\zeta = \frac{1,375}{0,7454} \approx 1,844 \quad (53)$$

O valor encontrado para o fator de amortecimento permite determinar a natureza das raízes da equação característica. Para $\zeta > 1$, caracterizando o Caso Sobreamortecido estudado na Aula 08, o sistema possui dois polos reais e distintos, dados na (8.22):

$$s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (54)$$

Nesse caso, como:

$$\zeta \approx 1,844 > 1 \quad (55)$$

as raízes são puramente reais e distintas. Portanto, a resposta temporal associada à saída $\hat{q}_2(s)$ não apresenta oscilações, sendo caracterizada por uma combinação de termos exponenciais. Dessa forma, o sistema é classificado como **sobre-amortecido**.

B. Simule em xcos, utilizando apenas blocos de soma, de ganho e integradores

Para realizar a simulação do sistema em um diagrama de blocos, opta-se por não utilizar diretamente a função de transferência consolidada obtida anteriormente. Essa escolha permite atender à restrição de utilizar somente blocos elementares no ambiente de simulação, fazendo com que o comportamento do sistema seja representado diretamente a partir das suas equações diferenciais.

A modelagem utilizada na simulação parte, portanto, das equações de balanço de massa dos dois tanques, derivadas da formulação geral de capacitância apresentada na Aula 07 (Equação 7.9, $C\dot{h} = q_{in} - q_{out}$). Para que essas equações possam ser implementadas utilizando blocos elementares, é necessário inicialmente isolar as derivadas dos níveis dos tanques. Dessa forma, cada derivada pode ser integrada para obter o respectivo nível ao longo do tempo, enquanto os termos multiplicativos podem ser representados por blocos de ganho.

Considerando os parâmetros fornecidos pelo projeto, $q = 0,1$, $C_1 = 1,5$, $C_2 = 0,8$, $R_1 = 2$ e $R_2 = 3$, a equação correspondente à dinâmica do primeiro tanque pode ser reorganizada para deixar $\dot{h}_1(t)$ isolado. Partindo do balanço de massa, essa reorganização resulta em:

$$\dot{h}_1(t) = \left(\frac{1}{1,5}\right) q(t) - \left(\frac{1}{1,5}\right) q_1(t) \quad (56)$$

Essa forma é adequada para a implementação em diagrama de blocos porque permite representar os dois termos por ganhos distintos, sendo um associado à vazão de entrada e outro associado à vazão que deixa o primeiro tanque. O resultado da soma dessas duas contribuições corresponde à derivada $\dot{h}_1(t)$, que posteriormente é integrada para obter o nível $h_1(t)$.

Para determinar a vazão que passa entre os dois tanques, utiliza-se a relação hidráulica da primeira válvula. Substituindo o valor de $R_1 = 2$ e aplicando a propriedade distributiva, obtém-se:

$$q_1(t) = \left(\frac{1}{2}\right) h_1(t) - \left(\frac{1}{2}\right) h_2(t) \quad (57)$$

Essa expressão mostra que a vazão intermediária depende diretamente da diferença entre os níveis dos tanques. No diagrama de blocos, os níveis $h_1(t)$ e $h_2(t)$ são submetidos ao ganho correspondente a $1/R_1$, sendo posteriormente combinados por meio de um bloco de soma. Assim, a diferença entre os níveis determina instantaneamente a vazão $q_1(t)$.

De maneira semelhante ao primeiro tanque, a dinâmica do segundo tanque deve ser expressa isolando a derivada $\dot{h}_2(t)$. Partindo do balanço de massa e substituindo o valor de $C_2 = 0,8$, obtém-se:

$$\dot{h}_2(t) = \left(\frac{1}{0,8}\right) q_1(t) - \left(\frac{1}{0,8}\right) q_2(t) \quad (58)$$

Essa expressão permite representar a dinâmica do segundo tanque utilizando novamente blocos de ganho, soma e integração. A diferença entre as vazões $q_1(t)$ e $q_2(t)$ determina

a taxa de variação do nível do segundo tanque, enquanto a integração dessa derivada fornece o sinal $h_2(t)$.

Por fim, a vazão de descarga do sistema é determinada pela relação entre o nível do segundo tanque e a resistência hidráulica R_2 . Utilizando $R_2 = 3$, a expressão pode ser escrita como:

$$q_2(t) = \left(\frac{1}{3}\right) h_2(t) \quad (59)$$

Com essas quatro relações, todo o comportamento físico do sistema pode ser reproduzido por meio de operações elementares. Os blocos de ganho representam os fatores associados às capacitâncias e às resistências hidráulicas, os blocos de soma representam os balanços de vazão e os blocos integradores permitem obter os níveis dos tanques a partir das respectivas derivadas.

A implementação dessas equações no ambiente Xcos foi realizada mantendo a lógica física do sistema separada da lógica utilizada para a extração dos dados. Para isso, foram utilizados conectores sem fio, permitindo encaminhar os sinais de interesse para os elementos responsáveis pelo registro e posterior análise dos resultados. O diagrama de blocos resultante é apresentado na Figura 3.

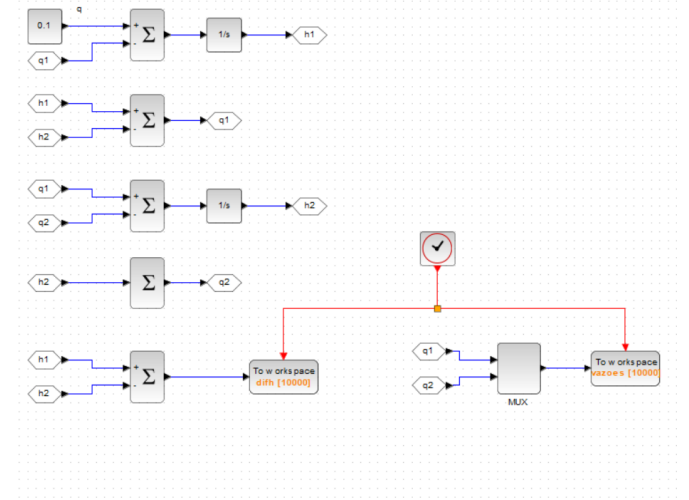


Figura 3. Diagrama de blocos do sistema implementado no Xcos utilizando blocos elementares.

C. A partir da simulação feita, ou seja, apenas dos sinais disponíveis no diagrama de blocos, plote: A diferença nas alturas dos níveis dos tanques; As vazões q1 e q2;

Após a implementação do modelo e a execução da simulação, torna-se necessário analisar o comportamento temporal das principais variáveis do sistema. Para isso, os sinais de interesse foram direcionados para blocos responsáveis pela exportação dos dados para a área de trabalho (Workspace) do software. A utilização da mesma base de tempo de amostragem para os sinais permite que as diferentes grandezas possam ser comparadas diretamente ao longo da simulação.

Uma das grandezas de interesse é a diferença entre os níveis dos dois tanques, representada por $h_1(t) - h_2(t)$. Essa diferença é importante para a análise do sistema porque está

diretamente relacionada à vazão que atravessa a primeira válvula, conforme a relação:

$$q_1(t) = \frac{h_1(t) - h_2(t)}{R_1} \quad (60)$$

Assim, para acompanhar a evolução dessa grandeza durante o regime transitório, a diferença entre os níveis foi calculada algebricamente durante a própria simulação e posteriormente registrada para visualização. O resultado obtido mostra que essa diferença parte de uma condição inicial correspondente ao início do processo de enchimento e evolui gradualmente até atingir o valor de regime permanente de aproximadamente 0,2 m. Esse comportamento pode ser observado na Figura 4.

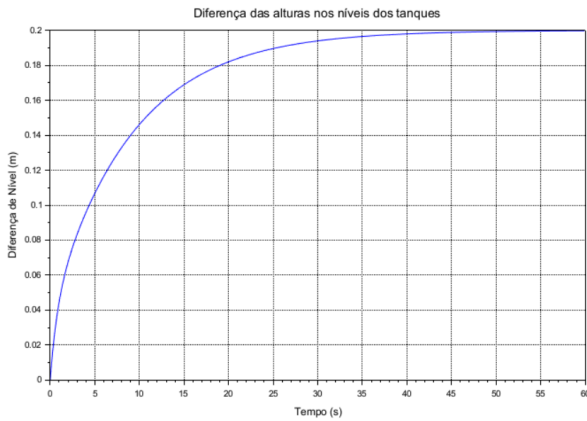


Figura 4. Resposta transitória da diferença de altura entre os tanques.

A análise dessa diferença também permite compreender o comportamento da vazão $q_1(t)$. Como a vazão intermediária é determinada pela diferença de nível entre os tanques, sua estabilização está diretamente relacionada à estabilização de $h_1(t) - h_2(t)$. Quando o sistema atinge o regime permanente, os níveis deixam de variar e, consequentemente, a vazão que entra no segundo tanque deve ser igual à vazão que deixa esse tanque.

Além da diferença entre os níveis, foram analisadas simultaneamente as vazões intermediária $q_1(t)$ e de saída $q_2(t)$. Para facilitar a comparação entre os sinais, ambas as grandezas foram agrupadas e plotadas utilizando a mesma referência temporal. O resultado da simulação é apresentado na Figura 5.

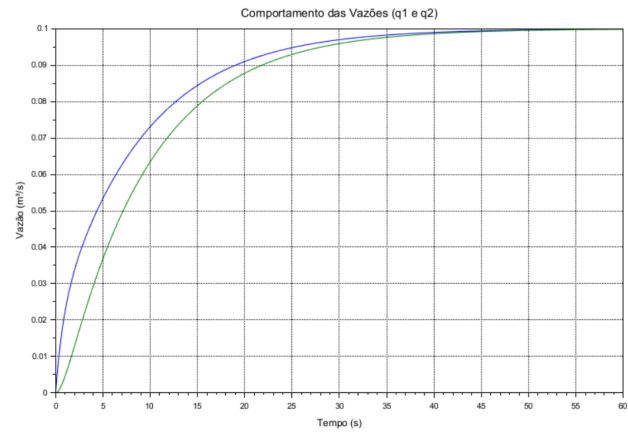


Figura 5. Comportamento transitório das vazões q_1 e q_2 estabilizando no valor de entrada.

Observa-se que as duas vazões partem de valores próximos de zero no início da simulação e aumentam gradualmente durante o período transitório. O comportamento das curvas é compatível com o fator de amortecimento determinado anteriormente, $\zeta \approx 1,844$, que caracteriza o sistema como sobreamortecido. Dessa forma, não são observadas oscilações durante a evolução das vazões.

À medida que o sistema se aproxima do regime permanente, a vazão intermediária $q_1(t)$ e a vazão de saída $q_2(t)$ convergem para o mesmo valor. Isso ocorre porque, em regime permanente, os níveis dos tanques deixam de variar, fazendo com que as vazões que entram e saem de cada tanque se equilibrem.

Como a vazão de entrada aplicada ao sistema é $q = 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$, as duas vazões também se estabilizam nesse mesmo valor. Portanto, a simulação confirma o comportamento esperado para o regime permanente: a vazão que atravessa a primeira válvula e a vazão que deixa o segundo tanque convergem para a vazão de entrada, enquanto a diferença de nível entre os tanques se estabiliza em aproximadamente 0,2 m.

Os gráficos apresentados foram gerados via linha de comando no console do Scilab a partir das variáveis exportadas, utilizando os seguintes scripts:

```
// Gráfico 1: Diferença de altura
1 figure(1);
2 plot(dif_altura.time, dif_altura.values);
3 title("Diferença das alturas nos níveis dos
4 tanques");
5 fl = gcf();
6 fl.background = 8;
7 xlabel("Tempo (s)");
8 ylabel("Diferença de Nível (m)");
9
10 // Gráfico 2: Vazões q1 e q2
11 figure(2);
12 plot(vazoes.time, vazoes.values);
13 title("Comportamento das Vazões (q1 e q2)");
14 fl = gcf();
15 fl.background = 8;
16 xlabel("Tempo (s)");
17 ylabel("Vazão (m³/s)");
```

D. Verifique, por simulação, que:

$$q - q_2 = C_1 \dot{h}_1 + C_2 \dot{h}_2$$

Explique esta igualdade.

$$q - q_2 = C_1 \dot{h}_1 + C_2 \dot{h}_2, \quad (61)$$

parte-se das equações diferenciais obtidas anteriormente a partir do balanço de massa realizado individualmente em cada tanque. Para o primeiro tanque, o balanço é dado por (conforme visto no Exemplo de Tanques Comunicantes da Aula 07):

$$C_1 \dot{h}_1 = q - q_1, \quad (62)$$

enquanto, para o segundo tanque, tem-se (também conforme o Exemplo apresentado na Aula 07):

$$C_2 \dot{h}_2 = q_1 - q_2. \quad (63)$$

Como o objetivo é analisar o comportamento do sistema como um todo, as duas equações podem ser somadas membro a membro. Dessa forma, obtém-se

$$C_1 \dot{h}_1 + C_2 \dot{h}_2 = (q - q_1) + (q_1 - q_2). \quad (64)$$

Observa-se que a vazão intermediária q_1 aparece como um termo de saída do primeiro tanque e, simultaneamente, como um termo de entrada do segundo tanque. Portanto, por representar um escoamento interno ao sistema, essa vazão se cancela durante a soma das duas equações, resultando em

$$C_1 \dot{h}_1 + C_2 \dot{h}_2 = q - q_2. \quad (65)$$

Assim, a igualdade proposta é diretamente obtida a partir dos balanços individuais dos dois tanques, confirmando a conservação de massa para o sistema completo.

Fisicamente, essa relação representa o **Princípio da Conservação de Massa**, ou, considerando que o fluido é incompressível, a conservação do volume no sistema. O termo do lado direito, $q - q_2$, representa a vazão líquida global da planta, correspondendo à diferença entre toda a vazão que entra no sistema, representada por q , e toda a vazão que deixa o sistema para o ambiente externo, representada por q_2 .

Por outro lado, o termo

$$C_1 \dot{h}_1 + C_2 \dot{h}_2 \quad (66)$$

representa a taxa de acúmulo total de volume nos dois tanques, ou seja, a variação conjunta dos volumes armazenados em função do tempo. A vazão q_1 não contribui para uma alteração no volume total do conjunto, pois apenas transfere fluido internamente do primeiro tanque para o segundo. Por esse motivo, ela aparece com sinais opostos nos dois balanços e é eliminada quando as equações são combinadas.

Dessa forma, a equação global

$$q - q_2 = C_1 \dot{h}_1 + C_2 \dot{h}_2 \quad (67)$$

mostra que a vazão líquida que permanece no sistema é exatamente igual à taxa de variação do volume total armazenado nos dois tanques, confirmando matematicamente a conservação de massa.

III. REDUÇÃO DE MODELO DE ORDEM SUPERIOR

A. Simule a planta sujeita às entradas $u = t^i \bar{1}$, $i = 0, 1, 2$. Plote os resultados;

A planta a ser analisada neste exercício é um sistema de 6ª ordem, dado pela função de transferência

$$\hat{g}(s) = \frac{s + 6}{s^6 + 11s^5 + 52s^4 + 142s^3 + 241s^2 + 231s + 90} \quad (68)$$

O objetivo deste item é obter a resposta temporal da planta original quando submetida a três tipos distintos de sinais de entrada, associados ao índice i : o degrau unitário ($i = 0$, $u(t) = 1$), a rampa unitária ($i = 1$, $u(t) = t$) e a parábola unitária ($i = 2$, $u(t) = t^2$). Essas três entradas são fundamentais na análise de sistemas de controle, pois permitem avaliar tanto o comportamento transitório quanto o erro de regime permanente da planta frente a sinais de complexidade crescente.

Para realizar as simulações, a planta foi definida diretamente no Scilab a partir de seus coeficientes, sem a necessidade de decompô-la em subsistemas, uma vez que neste item busca-se apenas caracterizar a resposta da planta original. O horizonte de simulação escolhido foi de 0 a 25 segundos, discretizado em 2501 pontos, de modo a garantir uma resolução adequada para a visualização tanto do regime transitório quanto da tendência de regime permanente das três respostas.

A resposta ao degrau foi obtida utilizando a função nativa `step` do Scilab, enquanto as respostas à rampa e à parábola foram obtidas simulando a planta diretamente contra os vetores de entrada correspondentes, t e t^2 , respectivamente, por meio da função `csim`. O script utilizado para a simulação e geração dos gráficos é apresentado a seguir.

```
1 // === Simulacao da Planta Original de 6a Ordem
  ===
2
3 // 1. Definindo a variavel 's' e a planta
  original G(s) diretamente
4 s = %s;
5 G = syslin('c', s+6, s^6 + 11*s^5 + 52*s^4 +
  142*s^3 + 241*s^2 + 231*s + 90);
6
7 // 2. Definindo o vetor de tempo usando linspace
  (0 a 25 segundos, 2501 pontos)
8 t = linspace(0, 25, 2501);
9
10 // 3. Simulando a resposta continua da planta
  para cada entrada
11 // i = 0: Entrada em degrau (u = 1), usando a
  sintaxe nativa 'step'
12 y0 = csim('step', t, G);
13
14 // i = 1: Entrada em rampa (u = t), usando o
  proprio vetor t
15 y1 = csim(t, t, G);
16
17 // i = 2: Entrada em parabola (u = t^2), usando
  o vetor t ao quadrado
18 y2 = csim(t.^2, t, G);
19
20 // 4. Plotando os resultados em janelas
  separadas
21
22 // --- Grafico 1: Degrau ---
23 figure(1);
24 clf();
```

```

25 plot(t, y0, 'b', 'LineWidth', 2);
26 title('Resposta ao Degrau (i = 0, u = 1)', '
    fontsize', 3);
27 xlabel('Tempo (s)');
28 ylabel('Amplitude y(t)');
29 xgrid();
30
31 // --- Grafico 2: Rampa ---
32 figure(2);
33 clf();
34 plot(t, y1, 'r', 'LineWidth', 2);
35 title('Resposta a Rampa (i = 1, u = t)', '
    fontsize', 3);
36 xlabel('Tempo (s)');
37 ylabel('Amplitude y(t)');
38 xgrid();
39
40 // --- Grafico 3: Parabola ---
41 figure(3);
42 clf();
43 plot(t, y2, 'g', 'LineWidth', 2);
44 title('Resposta a Parabola (i = 2, u = t^2)', '
    fontsize', 3);
45 xlabel('Tempo (s)');
46 ylabel('Amplitude y(t)');
47 xgrid();

```

A Figura 6 apresenta a resposta da planta ao degrau unitário. Observa-se um comportamento tipicamente sobreamortecido, sem oscilações, no qual a saída cresce suavemente a partir de $t \approx 0,5$ s e converge para um valor de regime permanente próximo de 0,0667. Esse valor final é coerente com o ganho estático da planta, $\hat{g}(0) = 6/90 = 1/15 \approx 0,0667$, confirmando que o sistema é estável e capaz de acompanhar uma entrada constante com erro nulo em regime permanente.

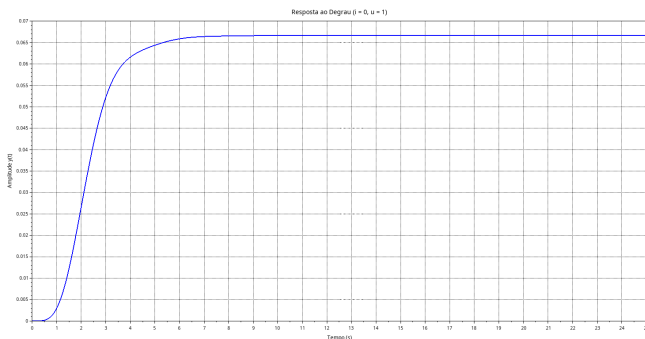


Figura 6. Resposta da planta original ao degrau unitário ($i = 0, u = 1$).

A Figura 7 apresenta a resposta da planta à entrada em rampa. Diferentemente da resposta ao degrau, a saída não se estabiliza em um valor constante, mas passa a crescer de forma aproximadamente linear após o transitório inicial, acompanhando a inclinação da entrada. Esse comportamento é esperado, uma vez que a planta possui ganho estático finito e não nulo, de modo que, em regime permanente, ela é capaz de seguir a rampa com um erro constante, sem apresentar erro de rastreamento crescente com o tempo.

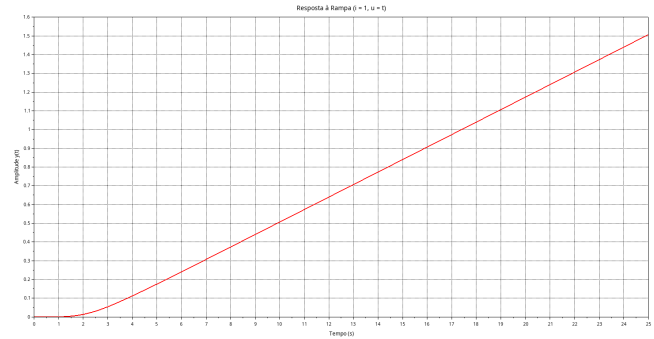


Figura 7. Resposta da planta original à rampa unitária ($i = 1, u = t$).

Por fim, a Figura 8 apresenta a resposta da planta à entrada parabólica. Neste caso, observa-se que a saída cresce de forma cada vez mais acentuada ao longo do tempo, acompanhando o crescimento quadrático da entrada. Como a planta não possui nenhum polo na origem (ou seja, não é do Tipo 1 ou superior), ela não é capaz de acompanhar uma entrada parabólica sem que o erro de regime permanente cresça indefinidamente, o que é evidenciado pelo afastamento progressivo entre a curva de saída e o comportamento de uma parábola pura à medida que o tempo avança.

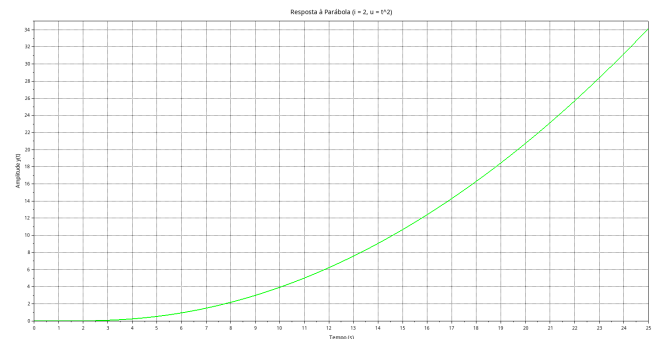


Figura 8. Resposta da planta original à parábola unitária ($i = 2, u = t^2$).

De maneira geral, os três resultados obtidos são consistentes com o comportamento esperado para uma planta estável do Tipo 0: erro nulo em regime permanente para entrada em degrau, erro constante e finito para entrada em rampa, e erro crescente (divergente) para entrada parabólica.

Como será detalhado no item (b), a resposta em regime permanente da planta a essas entradas está diretamente relacionada às derivadas de $\hat{g}(s)$ em $s = 0$, por meio da relação

$$\frac{\hat{g}(s)}{s^{i+1}} = \sum_{j=0}^i \frac{1}{s^{i+1-j}} \frac{1}{j!} \frac{d^j \hat{g}(0)}{ds^j} + \hat{r}_i(s), \quad (69)$$

em que $\hat{r}_i(s)$ representa termos que se anulam quando $t \rightarrow \infty$. Dessa forma, as respostas simuladas neste item servem também como referência numérica para a validação dos modelos reduzidos obtidos posteriormente, uma vez que um bom modelo reduzido deve reproduzir o mesmo comportamento de regime permanente da planta original frente a essas mesmas entradas.

B. Reduções do modelo à quinta, à quarta e à terceira ordens.

O objetivo deste item é obter aproximações da planta original $\hat{g}(s)$, de 6ª ordem, por funções de transferência de ordens $\tilde{n} = 5$, $\tilde{n} = 4$ e $\tilde{n} = 3$, utilizando o método dos **polos dominantes**. Esse procedimento é justificado pelo fato de que, embora sistemas de ordem elevada sejam facilmente representados por suas funções de transferência, o projeto de controladores para tais sistemas pode se tornar excessivamente complexo. Como os polos dominantes são responsáveis pela resposta mais persistente do sistema, é possível aproximar $\hat{g}(s)$ por outra função de transferência $\hat{g}_r(s)$, de ordem menor, retendo apenas esses polos.

De acordo com o material de referência, a planta original deve ser escrita com os polos ordenados por dominância, isto é,

$$\hat{g}(s) = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s - p_i}, \quad (70)$$

em que os polos são numerados de modo que $\text{Re}(p_k) \geq \text{Re}(p_{k+1})$;

e, após a redução, deseja-se obter uma função de transferência da forma

$$\hat{g}_r(s) = \sum_{i=1}^{\tilde{n}} \frac{b_i}{s - p_i}, \quad (71)$$

em que apenas os $\tilde{n}$ polos dominantes são retidos no modelo reduzido. É importante observar que, em geral, não é interessante simplesmente fazer $b_i = a_i$, pois o erro introduzido pela redução tende a se tornar maior.

A proposta do método consiste em escolher os coeficientes b_i de modo que o modelo reduzido reproduza corretamente o comportamento de $\hat{g}(s)$ em regime permanente ($t \rightarrow \infty$), já que os polos retidos são responsáveis por tratar adequadamente o comportamento transitório. Para isso, consideram-se as entradas $u = t^i \bar{1}$, $i = 0, 1, \dots, \tilde{n}$, exatamente as mesmas simuladas no item (a). Para cada entrada, o regime permanente pode ser determinado a partir de

$$\frac{\hat{g}(s)}{s^{i+1}} = \sum_{j=0}^i \frac{1}{s^{i+1-j}} \frac{1}{j!} \frac{d^j \hat{g}(0)}{ds^j} + \hat{r}_i(s), \quad (72)$$

em que $\hat{r}_i(s)$ são os termos residuais que desaparecem quando $t \rightarrow \infty$. Impondo que as derivadas de $\hat{g}(s)$ e de $\hat{g}_r(s)$ em $s = 0$ coincidam até a ordem $\tilde{n} - 1$, isto é,

$$\frac{d^i \hat{g}(0)}{ds^i} = \frac{d^i \hat{g}_r(0)}{ds^i}, \quad i = 0, 1, \dots, \tilde{n} - 1, \quad (73)$$

obtem-se um sistema linear que permite determinar os coeficientes b_i do modelo reduzido. Esse sistema pode ser escrito na forma matricial $M_{\text{polos}} \mathbf{b} = M_{\hat{g}}$, sendo o elemento da linha k e coluna ℓ de M_{polos} dado por

$$[M_{\text{polos}}]_{k\ell} = \frac{-(k-1)!}{p_\ell^k}, \quad k, \ell = 1, \dots, \tilde{n}, \quad (74)$$

e os vetores de coeficientes e de derivadas dados, respectivamente, por $\mathbf{b} = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{\tilde{n}}]^T$ e

$$M_{\hat{g}} = \begin{bmatrix} \hat{g}(0) & \hat{g}'(0) & \dots & \hat{g}^{(\tilde{n}-1)}(0) \end{bmatrix}^T. \quad (75)$$

Assim, para cada ordem de redução desejada, basta calcular $\hat{g}(0)$ e suas derivadas na origem, montar a matriz de polos M_{polos} correspondente e resolver o sistema linear $\mathbf{b} = M_{\text{polos}}^{-1} M_{\hat{g}}$ para obter os coeficientes b_i , os quais são então utilizados para reconstruir $\hat{g}_r(s)$ por meio da soma das frações parciais indicada em (9.13).

a) *Determinação dos polos dominantes:* Os polos da planta original foram obtidos a partir das raízes do denominador de $\hat{g}(s)$, resultando em

$$p = \{-1, -1 + 2j, -1 - 2j, -2, -3, -3\}. \quad (76)$$

Ordenando os polos por dominância (da parte real menos negativa para a mais negativa), observa-se que o par complexo conjugado $-1 \pm 2j$ e o polo real -1 possuem a mesma parte real e, portanto, dominam o comportamento transitório da planta, seguidos pelos polos em -2 e -3 (este último com multiplicidade 2). Dessa forma, para cada ordem de redução, foram retidos os seguintes conjuntos de polos:

- **5ª ordem:** $p_1 = -1$, $p_2 = -1 + 2j$, $p_3 = -1 - 2j$, $p_4 = -2$, $p_5 = -3$;
- **4ª ordem:** os polos acima, removido $p_5 = -3$;
- **3ª ordem:** os polos acima, removido também $p_4 = -2$, restando apenas p_1 , p_2 e p_3 .

Note que, em todos os casos, o par de polos complexos conjugados foi retido em conjunto, conforme recomendado no material de referência, evitando-se a obtenção de um modelo reduzido com coeficientes complexos.

b) *Redução à 5ª ordem:* Para a redução à 5ª ordem ($\tilde{n} = 5$), são retidos os cinco polos mais dominantes da planta, $p_1 = -1$, $p_2 = -1 + 2j$, $p_3 = -1 - 2j$, $p_4 = -2$ e $p_5 = -3$, sendo necessárias as derivadas $\hat{g}(0)$ até $\hat{g}''''(0)$, calculadas com o auxílio das funções derivat e horner do Scilab:

$$\begin{aligned} \hat{g}(0) &= \frac{1}{15} \approx 0,0667, \\ \hat{g}'(0) &= -\frac{4}{25} = -0,1600, \\ \hat{g}''(0) &= \frac{1567}{3375} \approx 0,4643, \\ \hat{g}'''(0) &= -\frac{55199}{33750} \approx -1,6355, \\ \hat{g}''''(0) &= \frac{591151}{84375} \approx 7,0062. \end{aligned} \quad (77)$$

O script utilizado para a obtenção da redução a 5ª ordem é apresentado a seguir.

```
1 // === Calculos para reducao a 5a ordem via
   // polos dominantes ===
2 // --- Definindo variavel 's' e a planta G(s):
   // ---
3 // Define 's' como a variavel de polinomio
4 s=%s;
5 // Define o numerador e o denominador da planta
   // g(s)
6 num = s + 6;
7 den = s^6 + 11*s^5 + 52*s^4 + 142*s^3 + 241*s^2
   // + 231*s + 90;
```

```

8 // Define a planta g(s)
9 G = syslin('c', num, den)
10
11 /--- Calculo derivadas: ---
12 // Calcula as derivadas G', G'', G''' e G<4>
    usando 'derivat':
13 G_ponto= derivat(G); // 1a Derivada
14 G_dois_pontos= derivat(G_ponto); // 2a
    Derivada
15 G_tres_pontos = derivat(G_dois_pontos); // 3a
    Derivada
16 G_quatro_pontos = derivat(G_tres_pontos); // 4
    a Derivada
17
18 /--- Calculo de G(0), G'(0), G''(0), G'''(0) e
    G<4>(0): ---
19 // Substitui s por 0 em G e em cada uma das
    derivadas usando 'horner':
20 G0 = horner(G, 0);
21 d_G1 = horner(G_ponto, 0);
22 d_G2 = horner(G_dois_pontos, 0);
23 d_G3 = horner(G_tres_pontos, 0);
24 d_G4 = horner(G_quatro_pontos, 0);
25
26 // --- Exibe os resultados de G(0) ; G'(0) ; G''
    (0) ; G''' e G<4> ---
27 printf("G(0): %f\n", G0);
28 printf("G'(0) (Primeira Derivada): %f\n", d_G1)
    ;
29 printf("G''(0) (Segunda Derivada): %f\n", d_G2)
    ;
30 printf("G'''(0) (Terceira Derivada): %f\n",
    d_G3);
31 printf("G<4>(0) (Quarta Derivada): %f\n", d_G4);
32
33 // --- Construindo Matriz para encontrar os
    respectivos coeficientes b1, b2, b3, b4, b5
    ---
34 // Definindo a unidade imaginaria
35 j = %i;
36 // --- Matriz reducao a 5a ordem (5x5) ---
37 //Para aplicar (9.15 - slides) temos os
    seguintes passos:
38 // 1. Definir os polos
39 p1 = -1;
40 p2 = -1 + 2*j;
41 p3 = -1 - 2*j;
42 p4 = -2;
43 p5 = -3;
44
45 // 2. Calcular cada termo e montar as linhas da
    matriz relacionada aos polos M_polos (5x5)
46 // Linha 1: -1 / p^1
47 L1 = [-1/p1, -1/p2, -1/p3, -1/p4, -1/p5];
48 // Linha 2: -1 / p^2
49 L2 = [-1/(p1^2), -1/(p2^2), -1/(p3^2), -1/(p4^2)
    , -1/(p5^2)];
50 // Linha 3: -2 / p^3 (o numerador e -k!, entao
    -2! = -2)
51 L3 = [-2/(p1^3), -2/(p2^3), -2/(p3^3), -2/(p4^3)
    , -2/(p5^3)];
52 // Linha 4: -6 / p^4 (o numerador e -k!, entao
    -3! = -6)
53 L4 = [-6/(p1^4), -6/(p2^4), -6/(p3^4), -6/(p4^4)
    , -6/(p5^4)];
54 // Linha 5: -24 / p^5 (o numerador e -k!, entao
    -4! = -24)
55 L5 = [-24/(p1^5), -24/(p2^5), -24/(p3^5), -24/(
    p4^5), -24/(p5^5)];
56
57 // 3. Concatenar as linhas na matriz_polos
58 M_polos = [L1; L2; L3; L4; L5];
59 disp("Matriz M_polos calculada:");
60 disp(M_polos);
61
62 // 4. Montar a matriz com G(0), G'(0), G''(0), G
    ''' e G<4>

```

```

63 M_G=[G0;d_G1;d_G2;d_G3;d_G4];
64
65 // 5. Calcular matriz de coeficientes (b1,b2,b3,
    b4,b5)
66 Matriz_B = M_polos \ M_G;
67 disp("Coeficientes [b1; b2; b3; b4; b5]:");
68 disp(Matriz_B);
69
70 // --- Montar a funcao reduzida somando as
    fracoes parciais ---
71 G_ordem5 = Matriz_B(1)/(s - p1) + Matriz_B(2)/(s
    - p2) + Matriz_B(3)/(s - p3) + Matriz_B(4)
    /(s - p4) + Matriz_B(5)/(s - p5);
72
73 // Limpar residuos numericos (como + 0.0000i)
    gerados por arredondamento
74 Gr_ordem5 = clean(G_ordem5);
75
76 // --- G final reduzido a 5a ordem (aplicando
    9.13 - slides) ---
77 disp("Funcao de Transferencia Reduzida de 5a
    Ordem:");
78 disp(Gr_ordem5);

```

Resolvendo o sistema (9.15) com a matriz de polos 5×5 , obtêm-se os coeficientes

$$\begin{aligned}
 b_1 &= 0,3117, \\
 b_2 &= 0,0233 + j 0,0236, \\
 b_3 &= 0,0233 - j 0,0236, \\
 b_4 &= -0,7210, \\
 b_5 &= 0,3750.
 \end{aligned} \tag{78}$$

resultando, por (9.13), no modelo reduzido de 5ª ordem

$$\hat{g}_{r,5}(s) = \frac{0,0123 s^4 - 0,0370 s^3 + 0,1111 s^2 - 0,3333 s + 2}{s^5 + 8s^4 + 28s^3 + 58s^2 + 67s + 30}. \tag{79}$$

c) *Redução à 4ª ordem:* Para a redução à 4ª ordem ($\tilde{n} = 4$), remove-se o polo mais distante do conjunto anterior, $p_5 = -3$, restando-se $p_1 = -1$, $p_2 = -1 + 2j$, $p_3 = -1 - 2j$ e $p_4 = -2$. Nesse caso, são necessárias as derivadas $\hat{g}(0)$, $\hat{g}'(0)$, $\hat{g}''(0)$ e $\hat{g}'''(0)$:

$$\begin{aligned}
 \hat{g}(0) &= \frac{1}{15} \approx 0,0667, \\
 \hat{g}'(0) &= -\frac{4}{25} = -0,1600, \\
 \hat{g}''(0) &= \frac{1567}{3375} \approx 0,4643, \\
 \hat{g}'''(0) &= -\frac{55199}{33750} \approx -1,6355.
 \end{aligned} \tag{80}$$

O script utilizado para a obtenção da redução a 4ª ordem é apresentado a seguir.

```

1 // === Calculos para reducao a 4a ordem via
    polos dominantes ===
2
3 // --- Definindo variavel 's' e a planta G(s):
    ---
4
5 // Define 's' como a variavel de polinomio
6 s=%s;
7
8 // Define o numerador e o denominador da planta
    g(s)

```

```

9 num = s + 6;
10 den = s^6 + 11*s^5 + 52*s^4 + 142*s^3 + 241*s^2
    + 231*s + 90;
11
12 // Define a planta g(s)
13 G = syslin('c', num, den)
14
15 //--- Calculo derivadas: ---
16 // Calcula as derivadas G', G'' e G''' usando '
    derivat':
17
18 G_ponto= derivat(G); // 1a Derivada
19 G_dois_pontos= derivat(G_ponto); // 2a
    Derivada
20 G_tres_pontos = derivat(G_dois_pontos); // 3a
    Derivada
21
22 //--- Calculo de G(0), G'(0), G''(0) e G'''(0):
    ---
23 // Substitui s por 0 em G e em cada uma das
    derivadas usando 'horner':
24
25 G0 = horner(G, 0);
26 d_G1 = horner(G_ponto, 0);
27 d_G2 = horner(G_dois_pontos, 0);
28 d_G3 = horner(G_tres_pontos, 0);
29
30 // --- Exibe os resultados de G(0) ; G'(0) ; G''
    (0);G''' ---
31
32 printf("G(0): %f\n", G0);
33 printf("G''(0) (Primeira Derivada): %f\n", d_G1)
    ;
34 printf("G'''(0) (Segunda Derivada): %f\n", d_G2)
    );
35 printf("G''''(0) (Terceira Derivada): %f\n",
    d_G3);
36
37 // --- Construindo Matriz para encontrar os
    respectivos coeficientes b1,b2, b3, b4 ---
38
39 // Definindo a unidade imaginaria
40 j = %i;
41
42 // --- Matriz reducao a 4a ordem (4x4) ---
43 //Para aplicar (9.15 - slides) temos os
    seguintes passos:
44
45 // 1. Definir os polos
46 p1 = -1;
47 p2 = -1 + 2*j;
48 p3 = -1 - 2*j;
49 p4 = -2;
50
51 // 2. Calcular cada termo e montar as linhas da
    matriz relacionada aos polos M_polos (4x4)
52
53 // Linha 1: -1 / p^1
54 L1 = [-1/p1, -1/p2, -1/p3, -1/p4];
55
56 // Linha 2: -1 / p^2
57 L2 = [-1/(p1^2), -1/(p2^2), -1/(p3^2), -1/(p4^2)
    ];
58
59 // Linha 3: -2 / p^3 (o numerador e -k!, entao
    -2! = 2)
60 L3 = [-2/(p1^3), -2/(p2^3), -2/(p3^3), -2/(p4^3)
    ];
61
62 // Linha 4: -6 / p^3 (o numerador e -k!, entao
    -3! = 6)
63 L4 = [-6/(p1^4), -6/(p2^4), -6/(p3^4), -6/(p4^4)
    ];
64
65 // 3. Concatenar as linhas na matriz_polos
66 M_polos = [L1; L2; L3; L4];
67 disp("Matriz M_polos calculada:");

```

```

68
69 disp(M_polos);
70
71 // 4. Montar a matriz com G(0), G'(0), G''(0) e
    G'''
72 M_G=[G0;d_G1;d_G2;d_G3];
73
74 // 5. Calcular matriz de coeficientes (b1,b2,b3,
    b4)
75 Matriz_B = M_polos \ M_G;
76
77 disp("Coeficientes [b1; b2; b3;b4]:");
78 disp(Matriz_B);
79
80 // --- Montar a funcao reduzida somando as
    fracoes parciais ---
81 G_ordem4 = Matriz_B(1)/(s - p1) + Matriz_B(2)/(s
    - p2) + Matriz_B(3)/(s - p3) + Matriz_B(4)
    /(s - p4);
82
83 // Limpar residuos numericos (como + 0.0000i)
    gerados por arredondamento
84 Gr_ordem4 = clean(G_ordem4);
85
86 // --- G final reduzido a 4a ordem (aplicando
    9.13 - slides) ---
87 disp("Funcao de Transferencia Reduzida de 4a
    Ordem:");
88 disp(Gr_ordem4);

```

Resolvendo o sistema (9.15) agora com a matriz de polos 4×4 , obtêm-se os coeficientes

$$\begin{aligned}
 b_1 &= 0,3025, \\
 b_2 &= 0,0599 + j 0,0222, \\
 b_3 &= 0,0599 - j 0,0222, \\
 b_4 &= -0,4840.
 \end{aligned} \tag{81}$$

o que resulta, por (9.13), no modelo reduzido de 4ª ordem

$$\hat{g}_{r,4}(s) = \frac{-0,0617 s^3 + 0,1481 s^2 - 0,3333 s + 0,6667}{s^4 + 5s^3 + 13s^2 + 19s + 10}. \tag{82}$$

d) *Redução à 3ª ordem:* Por fim, para a redução à 3ª ordem ($\tilde{n} = 3$), remove-se também o polo $p_4 = -2$, restando apenas o par complexo dominante e o polo real mais próximo da origem, $p_1 = -1$, $p_2 = -1 + 2j$ e $p_3 = -1 - 2j$. São necessárias as derivadas $\hat{g}(0)$, $\hat{g}'(0)$ e $\hat{g}''(0)$:

$$\begin{aligned}
 \hat{g}(0) &= \frac{1}{15} \approx 0,0667, \\
 \hat{g}'(0) &= -\frac{4}{25} = -0,1600, \\
 \hat{g}''(0) &= \frac{1567}{3375} \approx 0,4643.
 \end{aligned} \tag{83}$$

O script utilizado para a obtenção da redução a 3ª ordem é apresentado a seguir.

```

1 // == Calculos para reducao a 3a ordem via
    polos dominantes ==
2
3 // --- Definindo variavel 's' e a planta G(s):
    ---
4
5 // Define 's' como a variavel de polinomio
6 s=%s;
7

```

```

8 // Define o numerador e o denominador da planta
  g(s)
9 num = s + 6;
10 den = s^6 + 11*s^5 + 52*s^4 + 142*s^3 + 241*s^2
    + 231*s + 90;
11
12 // Define a planta g(s)
13 G = syslin('c', num, den)
14
15 --- Calculo derivadas: ---
16 // Calcula as derivadas G' e G'' usando 'derivat'
    ':
17
18 G_ponto= derivat(G); // 1a Derivada
19 G_dois_pontos= derivat(G_ponto); // 2a
    Derivada
20
21 --- Calculo de G(0), G'(0) e G''(0): ---
22 // Substitui s por 0 em G e em cada uma das
    derivadas usando 'horner':
23
24 G0 = horner(G, 0);
25 d_G1 = horner(G_ponto, 0);
26 d_G2 = horner(G_dois_pontos, 0);
27
28 // --- Exibe os resultados de G(0) ; G'(0) ; G''
    (0) ---
29
30 printf("G(0): %f\n", G0);
31 printf("G'(0) (Primeira Derivada): %f\n", d_G1)
    ;
32 printf("G''(0) (Segunda Derivada): %f\n", d_G2
    );
33
34 // --- Construindo Matriz para encontrar os
    respectivos coeficientes b1,b2, b3 ---
35
36 // Definindo a unidade imaginaria
37 j = %i;
38
39 // --- Matriz reducao a 3a ordem (3x3) ---
40 //Para aplicar (9.15 - slides) temos os
    seguintes passos:
41
42 // 1. Definir os polos
43 p1 = -1;
44 p2 = -1 + 2*j;
45 p3 = -1 - 2*j;
46
47 // 2. Calcular cada termo e montar as linhas da
    matriz relacionada aos polos M_polos (3x3)
48
49 // Linha 1: -1 / p^1
50 L1 = [-1/p1, -1/p2, -1/p3];
51
52 // Linha 2: -1 / p^2
53 L2 = [-1/(p1^2), -1/(p2^2), -1/(p3^2)];
54
55 // Linha 3: -2 / p^3 (o numerador e -k!, entao
    -2! = 2)
56 L3 = [-2/(p1^3), -2/(p2^3), -2/(p3^3)];
57
58 // 3. Concatenar as linhas na matriz_polos
59 M_polos = [L1; L2; L3];
60 disp("Matriz M_polos calculada:");
61
62 disp(M_polos);
63
64 // 4. Montar a matriz com G(0), G'(0) e G''(0)
65 M_G=[G0;d_G1;d_G2];
66
67 // 5. Calcular matriz de coeficientes (b1,b2,b3)
68 Matriz_B = M_polos \ M_G;
69
70 disp("Coeficientes [b1; b2; b3]:");
71 disp(Matriz_B);
72

```

```

73 // --- Montar a funcao reduzida somando as
    fracoes parciais ---
74 G_ordem3 = Matriz_B(1)/(s - p1) + Matriz_B(2)/(s
    - p2) + Matriz_B(3)/(s - p3);
75
76 // Limpar residuos numericos (como + 0.0000i)
    gerados por arredondamento
77 Gr_ordem3 = clean(G_ordem3);
78
79 // --- G final reduzido a 3a ordem (aplicando
    9.13 - slides) ---
80 disp("Funcao de Transferencia Reduzida de 3a
    Ordem:");
81 disp(Gr_ordem3);

```

Resolvendo o sistema (9.15) com a matriz de polos 3×3 montada a partir de p_1 , p_2 e p_3 , obtêm-se os coeficientes

$$\begin{aligned} b_1 &= 0,2269, \\ b_2 &= 0,0069 + j 0,2037, \\ b_3 &= 0,0069 - j 0,2037. \end{aligned} \quad (84)$$

Substituindo esses coeficientes em (9.13) e somando as frações parciais, com a devida limpeza dos resíduos numéricos imaginários (função `clean`), obtêm-se o modelo reduzido de 3ª ordem

$$\hat{g}_{r,3}(s) = \frac{0,2407 s^2 - 0,3333 s + 0,3333}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}. \quad (85)$$

e) *Consistência dos modelos reduzidos*: Verifica-se que, para os três modelos obtidos, o ganho estático coincide exatamente com o da planta original, isto é, $\hat{g}_{r,3}(0) = \hat{g}_{r,4}(0) = \hat{g}_{r,5}(0) = \hat{g}(0) = 1/15 \approx 0,0667$, o que era esperado, já que a construção de todos os modelos garante, por (9.15), a igualdade de $\hat{g}(0)$ com $\hat{g}_r(0)$. Além disso, cada modelo reduzido reproduz corretamente as derivadas de $\hat{g}(s)$ na origem até a ordem $\tilde{n} - 1$ correspondente: o modelo de 3ª ordem reproduz $\hat{g}(0)$ e $\hat{g}'(0)$, o de 4ª ordem reproduz adicionalmente $\hat{g}''(0)$, e o de 5ª ordem reproduz também $\hat{g}'''(0)$, confirmando a validade do procedimento numérico adotado.

Também se observa que, à medida que a ordem do modelo reduzido aumenta (de 3ª para 5ª ordem), mais polos da planta original são retidos, o que naturalmente aproxima o comportamento do modelo reduzido do comportamento da planta original de 6ª ordem, uma vez que menos informação dinâmica é descartada no processo de redução.

C. Simule cada redução com as mesmas entradas de a) e compare com os resultados do modelo completo.

Neste item, cada um dos modelos reduzidos obtidos anteriormente, $\hat{g}_{r,3}(s)$, $\hat{g}_{r,4}(s)$ e $\hat{g}_{r,5}(s)$, foi submetido às mesmas três entradas utilizadas no item (a) para a planta original: $u = t^i \mathbf{1}$, com $i = 0, 1, 2$. O objetivo é verificar, por simulação, se o procedimento de redução por polos dominantes, descrito na seção anterior, de fato preserva o comportamento da planta original, especialmente em regime permanente.

Para isso, foi utilizado exatamente o mesmo script apresentado no item (a), alterando-se apenas a definição da planta G , que passou a ser construída a partir dos coeficientes de cada função de transferência reduzida, no lugar da planta original

de 6ª ordem. Todos os demais parâmetros da simulação — o vetor de tempo, a discretização e a lógica de plotagem — foram mantidos inalterados, de modo que a única fonte de diferença entre os gráficos é o modelo simulado. A título de exemplo, a definição da planta para cada ordem reduzida é apresentada a seguir; o restante do script (definição do vetor de tempo, chamadas de `csim` e comandos de plotagem) é idêntico ao do item (a).

```

1 // Planta reduzida a 5a ordem
2 G = syslin('c', 0.0123*s^4 - 0.0370*s^3 +
3     0.1111*s^2 - 0.3333*s + 2, ...
4     s^5 + 8*s^4 + 28*s^3 + 58*s^2 +
5     67*s + 30);
6 // Planta reduzida a 4a ordem
7 G = syslin('c', -0.0617*s^3 + 0.1481*s^2 -
8     0.3333*s + 0.6667, ...
9     s^4 + 5*s^3 + 13*s^2 + 19*s +
10    10);
11 // Planta reduzida a 3a ordem
12 G = syslin('c', 0.2407*s^2 - 0.3333*s + 0.3333,
13    ...
14    s^3 + 3*s^2 + 7*s + 5);

```

Para facilitar a comparação, os resultados foram organizados por tipo de entrada. Em cada caso, apresenta-se primeiro a resposta da planta original de 6ª ordem, obtida no item (a), seguida das respostas dos modelos reduzidos de 5ª, 4ª e 3ª ordens, nessa ordem — ou seja, do modelo que retém mais polos da planta original para o mais simples — de modo a evidenciar a gradual degradação da aproximação à medida que menos polos são preservados.

a) *Resposta ao degrau:* A Figura 9 apresenta a resposta da planta original ao degrau unitário, servindo como referência para a comparação com os modelos reduzidos, apresentados em ordem decrescente de ordem nas Figuras 10, 11 e 12.

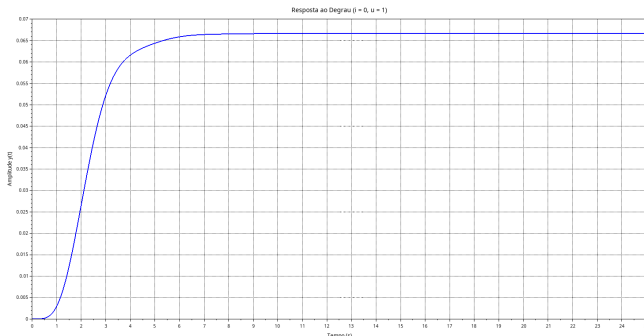


Figura 9. Resposta ao degrau da planta original (6ª ordem).

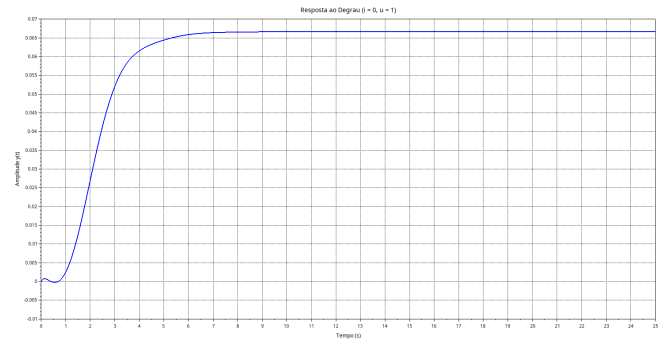


Figura 10. Resposta ao degrau do modelo reduzido de 5ª ordem.

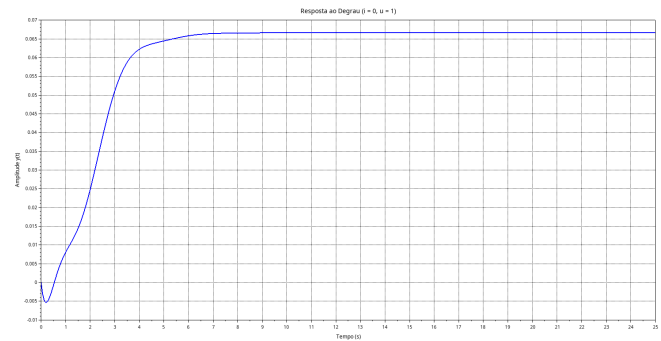


Figura 11. Resposta ao degrau do modelo reduzido de 4ª ordem.

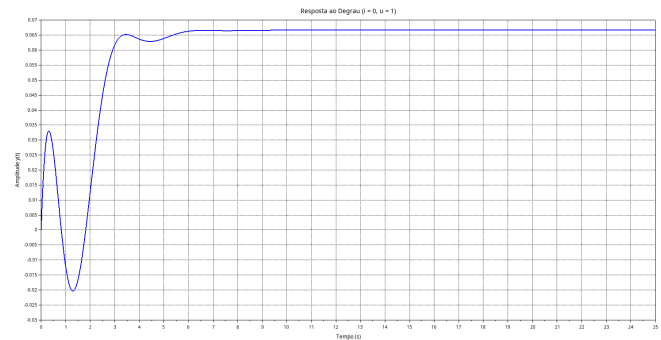


Figura 12. Resposta ao degrau do modelo reduzido de 3ª ordem.

Comparando as quatro respostas, observa-se que todas convergem para o mesmo valor de regime permanente, $\hat{g}(0) \approx 0,0667$, o que já era esperado, uma vez que a construção dos modelos reduzidos garante, por (9.15), a igualdade de $\hat{g}(0)$ com $\hat{g}_r(0)$ em todos os casos. A principal diferença entre os modelos está no comportamento transitório. O modelo de 5ª ordem, que retém quatro dos seis polos originais (faltando apenas um dos polos em -3 , que possui multiplicidade 2 na planta original), apresenta uma resposta praticamente indistinguível da planta original, com uma oscilação inicial de amplitude muito pequena.

O modelo de 4ª ordem, que não possui mais o polo -3 , apresenta uma resposta ainda bastante próxima da planta original, porém com uma oscilação inicial de amplitude um pouco maior que a do modelo de 5ª ordem. Por fim, o modelo de 3ª ordem, que retém apenas o polo real -1 e o par complexo

$-1 \pm 2j$, apresenta uma resposta bastante oscilatória, com um sobressinal inicial seguido de uma oscilação abaixo de zero antes de convergir (comportamento ausente na planta original, que é suave e sem oscilações). Isso ocorre porque, ao reduzir a planta a apenas três polos, os polos reais mais rápidos (-2 e -3), que na planta original amorteciam a resposta do par complexo dominante, deixam de estar presentes no modelo reduzido. Dessa maneira, como os polos retidos possuem parte real menos negativa (mais próxima do eixo imaginário) que os polos descartados, e a resposta associada a um polo decai tanto mais rápido quanto mais negativa for sua parte real, o descarte progressivo de polos cada vez mais distantes da origem — ao passar de 5ª para 4ª e, por fim, para 3ª ordem — tende a produzir aproximações cada vez piores da dinâmica transitória completa.

b) *Resposta à rampa:* De maneira semelhante, a Figura 13 apresenta novamente a resposta da planta original à entrada em rampa, seguida das respostas dos modelos reduzidos, em ordem decrescente de ordem, nas Figuras 14, 15 e 16.

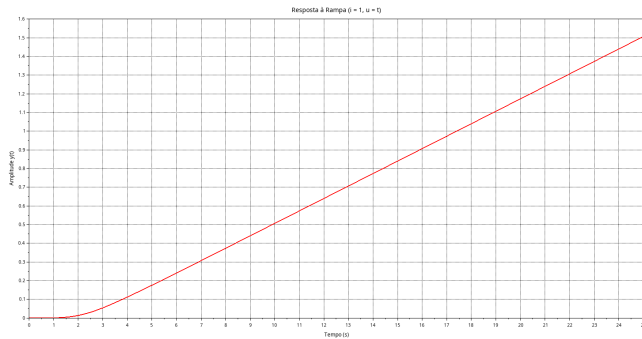


Figura 13. Resposta à rampa da planta original (6ª ordem).

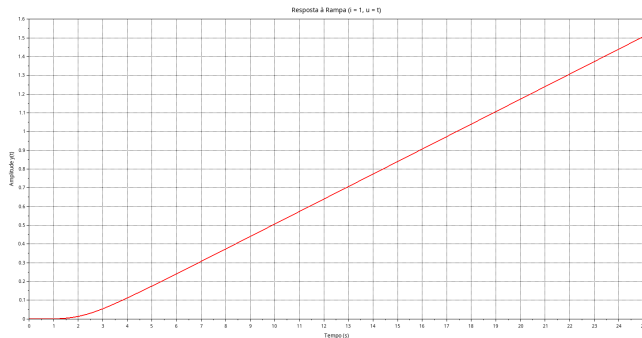


Figura 14. Resposta à rampa do modelo reduzido de 5ª ordem.

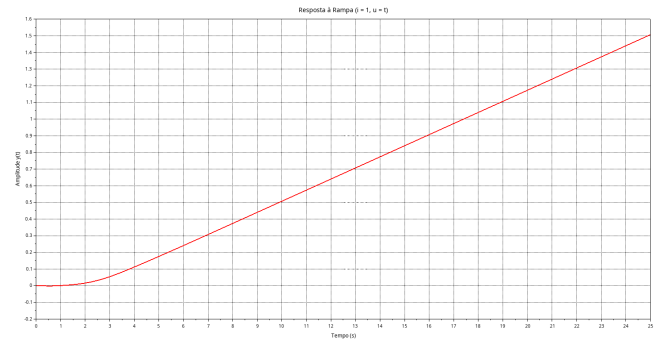


Figura 15. Resposta à rampa do modelo reduzido de 4ª ordem.

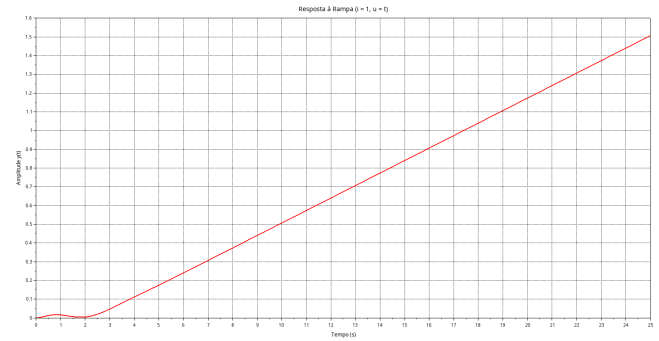


Figura 16. Resposta à rampa do modelo reduzido de 3ª ordem.

Para a entrada em rampa, todos os modelos reduzidos reproduzem a inclinação de regime permanente da planta original, uma vez que a construção dos modelos, por (9.15), garante também a igualdade de $\hat{g}'(0)$ entre os modelos de 3ª, 4ª e 5ª ordens e a planta original. Após um transitório inicial de curta duração, as quatro curvas praticamente se sobrepõem, tornando-se indistinguíveis para $t \gtrsim 5$ s. A diferença entre os modelos concentra-se, novamente, no início da simulação: o modelo de 5ª ordem exibe um transitório suave e muito próximo da planta original, o modelo de 4ª ordem já apresenta uma leve oscilação nos primeiros segundos, e o modelo de 3ª ordem exibe a oscilação mais perceptível dentre os três, associada à ausência dos polos reais mais rápidos. Esse resultado confirma que a redução por polos dominantes é particularmente eficaz para entradas em rampa, já que o erro de regime permanente é dominado justamente pelas derivadas de baixa ordem de $\hat{g}(s)$ em $s = 0$, as quais são preservadas por construção em todos os modelos reduzidos.

c) *Resposta à parábola:* Por fim, a Figura 17 apresenta a resposta da planta original à entrada parabólica, seguida das respostas dos modelos reduzidos, em ordem decrescente de ordem, nas Figuras 18, 19 e 20.

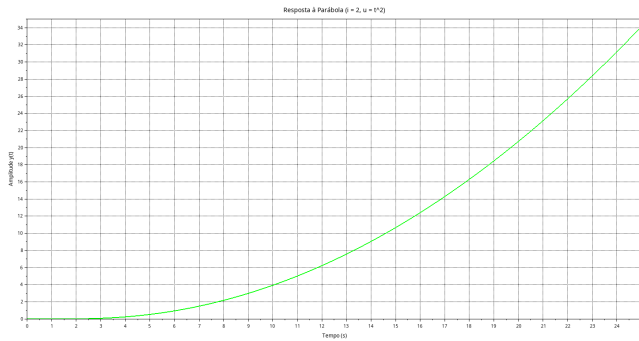


Figura 17. Resposta à parábola da planta original (6ª ordem).

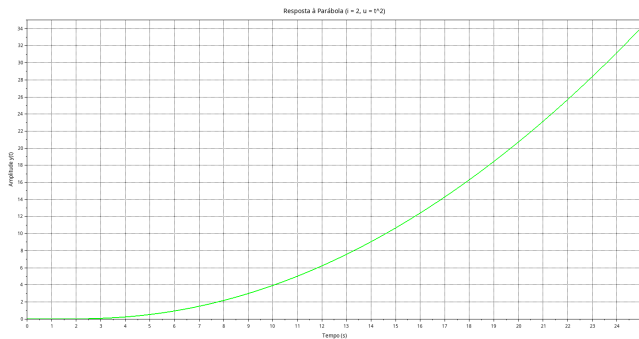


Figura 18. Resposta à parábola do modelo reduzido de 5ª ordem.

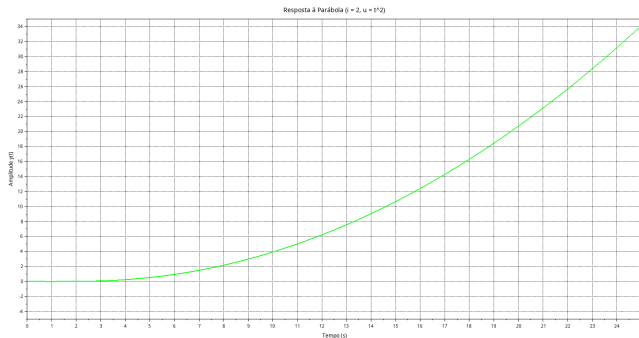


Figura 19. Resposta à parábola do modelo reduzido de 4ª ordem.

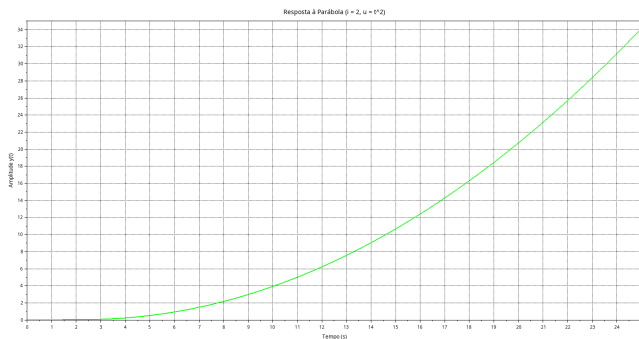


Figura 20. Resposta à parábola do modelo reduzido de 3ª ordem.

Para a entrada parabólica, o efeito do transitório inicial é pouco perceptível frente à magnitude do crescimento quadrá-

tico da saída, de modo que as quatro curvas (planta original e os três modelos reduzidos) aparecem praticamente sobrepostas ao longo de toda a janela de simulação. Isso ocorre porque, embora nenhum dos modelos reduzidos preserve todas as derivadas de $\hat{g}(s)$ necessárias para eliminar o erro de regime permanente frente a uma parábola (já que a planta não possui polo na origem, conforme discutido no item (a)), o erro introduzido pela redução de ordem é muito pequeno se comparado à escala de crescimento da própria resposta, tornando as diferenças entre os modelos visualmente pequenos nesta escala de tempo.

d) *Síntese comparativa*: De maneira geral, os resultados confirmam que o método dos polos dominantes, descrito no material de referência, produz modelos reduzidos que reproduzem fielmente o comportamento de regime permanente da planta original frente às entradas $u = t^i \bar{1}$, para as quais os modelos foram construídos, independentemente da ordem de redução escolhida. A principal limitação dos modelos reduzidos está no regime transitório, sendo tanto mais evidente quanto menor a ordem do modelo e quanto mais próxima da origem estiver a resposta ao degrau, na qual a dinâmica rápida da planta é mais relevante. Como esperado, o modelo de 5ª ordem, por reter o maior número de polos, é o que mais se aproxima da planta original em todos os casos, seguido pelo modelo de 4ª ordem, enquanto o modelo de 3ª ordem, apesar de mais simples, é o que apresenta o comportamento transitório mais distante do original (ainda que, mesmo nesse caso, o erro permaneça limitado ao início da resposta, sem comprometer a validade do modelo em regime permanente).

IV. PROJETO DE COMPENSADORES

A. Projeto do Compensador via Equação Diofantina

O método da Equação Diofantina consiste em uma técnica analítica de alocação de polos que visa impor uma dinâmica transitória e de regime permanente desejada a um sistema em malha fechada. Diferente de métodos gráficos ou empíricos, essa abordagem permite calcular diretamente os coeficientes do compensador.

Considere um sistema de controle em realimentação unitária, onde a planta $\hat{g}(s)$ e o compensador $\hat{c}(s)$ são representados por suas funções de transferência na forma racional:

$$\hat{g}(s) = \frac{\hat{n}_g(s)}{\hat{d}_g(s)} \quad \text{e} \quad \hat{c}(s) = \frac{\hat{n}_c(s)}{\hat{d}_c(s)} \quad (86)$$

Considere o sistema de controle em realimentação unitária, no qual a planta utilizada no projeto é dada por

$$\hat{g}(s) = \frac{1}{s^6 + 48s^5 + 817s^4 + 5720s^3 + 15075s^2 + 27000s + 16875} \quad (87)$$

Assim, o numerador e o denominador da planta são, respectivamente,

$$\hat{n}_g(s) = 1$$

e

$$\hat{d}_g(s) = s^6 + 48s^5 + 817s^4 + 5720s^3 + 15075s^2 + 27000s + 16875. \quad (88)$$

Considerando o compensador na forma

$$\hat{c}(s) = \frac{\hat{n}_c(s)}{\hat{d}_c(s)},$$

a função de transferência de malha fechada (FTMF), para uma realimentação unitária é:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{n}_c(s)\hat{n}_g(s)}{\hat{n}_c(s)\hat{n}_g(s) + \hat{d}_c(s)\hat{d}_g(s)}. \quad (89)$$

Como o requisito do projeto estabelece erro estático de posição nulo, o sistema em malha aberta deve ser do Tipo 1. Como a planta não possui polos na origem, é necessário incluir um integrador no compensador. Dessa forma, seu denominador é escrito como

$$\hat{d}_c(s) = s\tilde{d}_c(s).$$

$$\hat{d}_c(s) = s \cdot \tilde{d}_c(s).$$

Além de garantir o erro estacionário desejado, o compensador deve proporcionar uma resposta transitória que atenda às especificações estabelecidas para o sistema. Para isso, é necessário definir a posição dos polos dominantes de malha fechada, de modo que sejam satisfeitos os critérios de $\sigma > 3$ e $\beta < 40^\circ$.

Assim, busca-se um par de polos dominantes de segunda ordem que atenda a essas condições. Foram escolhidos $\sigma = 4$ e $\omega_d = 2$. A partir desses valores, o ângulo β pode ser calculado por

$$\beta = \arctan\left(\frac{\omega_d}{\sigma}\right) = \arctan\left(\frac{2}{4}\right) \approx 26,56^\circ,$$

atendendo ao critério de $\beta < 40^\circ$.

que está dentro do limite estabelecido. Assim, os polos dominantes escolhidos são $s = -4 \pm j2$, resultando no seguinte polinômio dominante:

$$\begin{aligned} P_d(s) &= (s + 4 - j2)(s + 4 + j2) \\ &= s^2 + 8s + 20. \end{aligned} \quad (90)$$

Sabendo que a planta possui ordem $n_g = 6$, a ordem do compensador para garantir um sistema linear unicamente solúvel é $n_c = 6$. O polinômio $\hat{q}(s)$ terá grau 12. Para não interferir na dinâmica dominante, os 10 polos auxiliares foram alocados em $s = -40$, de modo que sua parte real seja dez vezes maior, em módulo, que a dos polos dominantes:

$$\hat{q}(s) = (s^2 + 8s + 20)(s + 40)^{10} \quad (91)$$

A Equação Diofantina que rege o sistema, já considerando a inserção do integrador, fica definida como:

$$s \cdot \tilde{d}_c(s)\hat{d}_g(s) + \hat{n}_c(s) \cdot 1 = \hat{q}(s) \quad (92)$$

Como o numerador da planta é unitário, a Equação Diofantina pode ser resolvida por meio da divisão polinomial de $\hat{q}(s)$

por $s\hat{d}_g(s)$. Nessa divisão, o quociente corresponde a $\tilde{d}_c(s)$, enquanto o resto corresponde a $\hat{n}_c(s)$.

Os polinômios finais do compensador, obtidos computacionalmente, são:

$$\begin{aligned} \hat{n}_c(s) &= 2,626 \cdot 10^{11}s^6 + 1,610 \cdot 10^{13}s^5 \\ &\quad + 4,006 \cdot 10^{14}s^4 + 5,197 \cdot 10^{15}s^3 \\ &\quad + 3,705 \cdot 10^{16}s^2 + 1,361 \cdot 10^{17}s \\ &\quad + 2,097 \cdot 10^{17} \end{aligned} \quad (93)$$

$$\begin{aligned} \hat{d}_c(s) &= s \cdot (s^5 + 360s^4 + 57123s^3 \\ &\quad + 5222256s^2 + 3,011 \cdot 10^8s \\ &\quad + 1,121 \cdot 10^{10}) \end{aligned} \quad (94)$$

Com os polinômios calculados, a função de transferência do compensador projetado é formada por:

$$\hat{c}(s) = \frac{\hat{n}_c(s)}{\hat{d}_c(s)} \quad (95)$$

Ao associar este compensador em série com a planta $\hat{g}(s)$ em um sistema de realimentação unitária, a Função de Transferência de Malha Fechada (FTMF) assume a forma:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{c}(s)\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)} = \frac{\hat{n}_c(s) \cdot 1}{\hat{q}(s)} \quad (96)$$

Substituindo o polinômio característico $\hat{q}(s)$, evidencia-se que a dinâmica do sistema controlado obedece rigorosamente à alocação de polos especificada no projeto:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{n}_c(s)}{(s^2 + 8s + 20)(s + 40)^{10}} \quad (97)$$

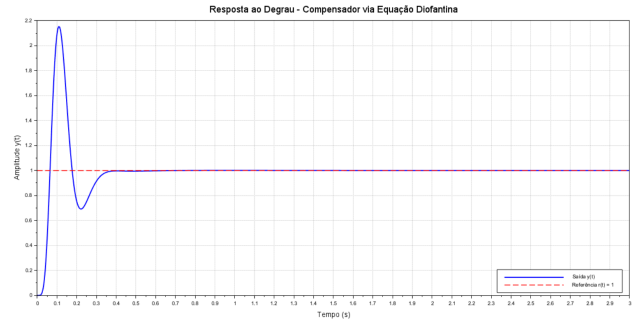


Figura 21. Resposta ao degrau do sistema compensado via Equação Diofantina.

A Figura 21 apresenta a resposta ao degrau unitário do sistema em malha fechada utilizando o compensador obtido pela Equação Diofantina. Pela resposta, é possível observar que o erro estático de posição é nulo, fazendo com que a saída alcance exatamente o valor da referência. Isso ocorre devido à presença do integrador no compensador, que garante erro nulo para uma entrada do tipo degrau. Além disso, o sistema apresenta um tempo de acomodação pequeno, atendendo ao critério de $\sigma > 3$ definido para o projeto.

Por outro lado, a resposta apresenta um overshoot bastante elevado, ultrapassando 110% da referência. Apesar de os polos

desejados terem sido atendidos, o comportamento da resposta transitória não foi satisfatório. Isso acontece porque, no projeto pela Equação Diofantina, os polos de malha fechada podem ser definidos diretamente, mas os zeros do sistema resultante não são escolhidos de forma independente.

Nesse caso, os zeros associados às raízes do polinômio $\hat{n}_c(s)$ acabam influenciando significativamente a resposta ao degrau, contribuindo para overshoot bastante elevado observado no gráfico. Assim, o método conseguiu atender aos requisitos relacionados ao erro estacionário e à localização dos polos, mas apresentou limitações em relação ao comportamento transitório.

Nesse caso, embora alguns dos requisitos tenham sido atendidos, o overshoot elevado mostra que a resposta ainda não apresenta o comportamento desejado. Assim, para obter um resultado melhor, seria necessário utilizar outra abordagem de projeto que permitisse um maior controle sobre a resposta transitória.

B. Projeto do Compensador via Lugar das Raízes

Primeiramente, vamos analisar o lugar das raízes dessa planta para verificar a melhor estratégia para o compensador.

```
1 // Definir variável complexa
2 s = %s;
3
4 // 1. Planta Original
5 den_g = s^6 + 48*s^5 + 817*s^4 + 5720*s^3 +
        15075*s^2 + 27000*s + 16875;
6 G = syslin('c', 1, den_g);
7 evans(G);
```

Listing 3. Código em Scilab para verificar o LR de G

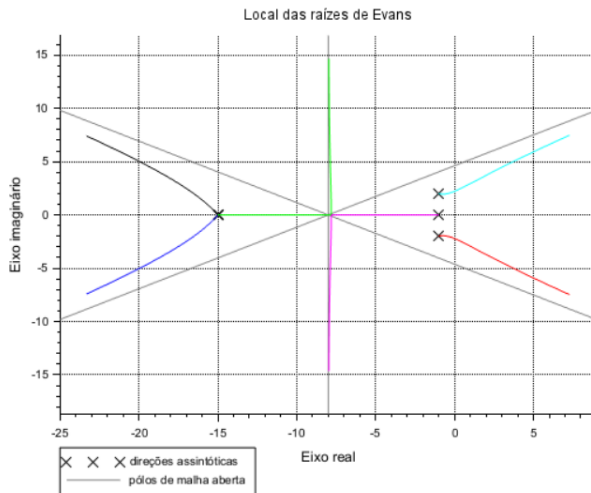


Figura 22. Lugar das Raízes da planta original $\hat{g}(s)$.

Analisando a planta, nota-se que ela possui 6 polos e nenhum zero, e nenhum desses polos está localizado na origem. Para garantir o erro estático nulo, projetaremos um compensador para a planta artificial:

$$\hat{g}_f(s) = \frac{1}{s(s^6 + 48s^5 + 817s^4 + 5720s^3 + 15075s^2 + 27000s + 16875)} \quad (98)$$

Pela análise do LR, percebe-se que para $\sigma > 3$, os ramos encontram-se visivelmente fora da região de acomodação esperada. Dessa forma, projeta-se um compensador em avanço para atrair o LR para dentro da região aceitável. Escolhendo o polo desejado com parte real $-3,5$ e garantindo o requisito $\beta < 40^\circ$, adota-se um ângulo conservador de $36,86^\circ$:

$$s_d = -3,5 \pm j(3,5 \cdot \tan 36,86^\circ) = -3,5 \pm j2,625 \quad (99)$$

Ao verificar a deficiência angular da planta de 6ª ordem (acrescida do integrador) no ponto s_d , temos:

$$\begin{aligned} \arg(\hat{g}_f(s_d)) = & -\arg(s_d) - \arg(s_d + 1) - \arg(s_d + 1 - j2) \\ & - \arg(s_d + 1 + j2) - 3\arg(s_d + 15) \end{aligned} \quad (100)$$

$$\begin{aligned} \arg(\hat{g}_f(s_d)) = & -\arg(-3,5 + j2,625) \\ & -\arg(-2,5 + j2,625) \\ & -\arg(-2,5 + j0,625) \\ & -\arg(-2,5 + j4,625) \\ & -3\arg(11,5 + j2,625) \end{aligned} \quad (101)$$

$$\begin{aligned} \arg(\hat{g}_f(s_d)) = & -143,18^\circ - 133,65^\circ - 166,07^\circ \\ & -118,41^\circ - 34,21^\circ \end{aligned} \quad (102)$$

$$\arg(\hat{g}_f(s_d)) = -595,54^\circ + 720^\circ = 124,45^\circ \quad (103)$$

Logo, nosso compensador $\hat{c}(s_d)$ terá ângulo $\phi = 55,54^\circ$.

Adotando o zero do compensador em $z = 4$, calculamos o ângulo de contribuição deste zero (θ_z) até o ponto de projeto s_d :

$$\begin{aligned} \theta_z = \arg(s_d + 4) &= \arg(-3,5 + j2,625 + 4) \\ &= \arg(0,5 + j2,625) = \arctan\left(\frac{2,625}{0,5}\right) \approx 79,22^\circ \end{aligned} \quad (104)$$

Sabendo que o avanço de fase do compensador é dado pela diferença entre o ângulo do zero e o ângulo do polo ($\phi_c = \theta_z - \theta_p$), determinamos θ_p :

$$\hat{c}(s) = \frac{K(s + 4)}{s - p} \quad (105)$$

$$\arg(\hat{c}(s)) = \arg(s + 4) - \arg(s_d - p) \quad (106)$$

$$55,54^\circ - 79,22^\circ = -\arg(-3,5 + j2,625 - p) \quad (107)$$

$$23,68^\circ = \arctan\left(\frac{2,625}{-3,5 - p}\right) \quad (108)$$

Aplicando tangente dos dois lados e rearranjando os termos, teremos:

$$-3,5 - p = \frac{2,625}{\tan(23,68^\circ)} \approx \frac{2,625}{0,438} \quad (109)$$

$$p \approx -9,48 \Rightarrow \text{Polo em } s = -9,48 \quad (110)$$

Dessa forma, a estrutura do compensador com o integrador embutido fica definida como:

$$\hat{c}_{base}(s) = \frac{(s + 4)}{s(s + 9,48)} \quad (111)$$

Para determinar o ganho K , aplica-se o Critério de Magnitude, que relaciona o produtório das distâncias dos polos ao produtório das distâncias dos zeros até o ponto s_d :

$$K = \frac{\prod |s_d - p_i|}{\prod |s_d - z_i|} \quad (112)$$

$$K = \frac{|s_d||s_d + 1||s_d + 1 - j2||s_d + 1 + j2||s_d + 15|^3|s_d + 9,48|}{|s_d + 4|} \quad (113)$$

$$K \approx 117113,64. \quad (114)$$

A função de transferência final do compensador projetado torna-se:

$$\hat{c}(s) = \frac{117113,64(s + 4)}{s(s + 9,48)} \quad (115)$$

Simulando esse compensador com a planta em um degrau unitário, temos o seguinte gráfico:

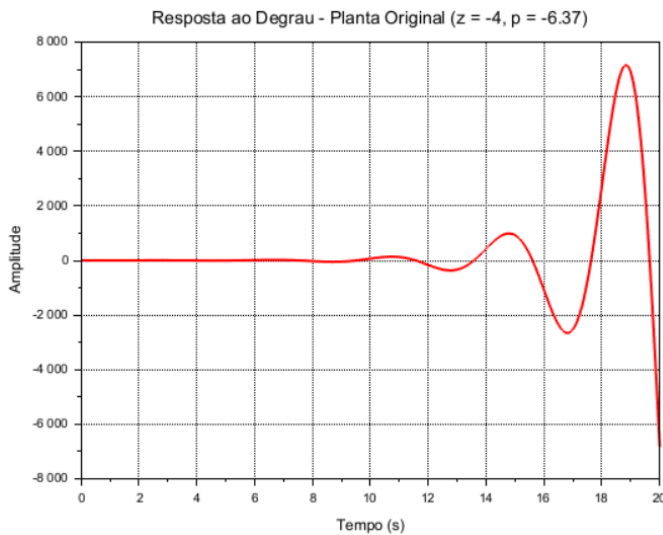


Figura 23. Resposta instável do sistema de 6ª ordem compensado com avanço simples.

Embora o equacionamento atenda perfeitamente aos critérios de fase e módulo para alocar as raízes em s_d , a ordem elevada da planta apresenta um problema físico. O sistema em malha aberta (planta + polos do compensador) possui 7 polos e apenas 1 zero, resultando em 6 ramos assintóticos.

A aplicação de um ganho K excessivamente elevado para forçar os polos dominantes até a região de projeto ($\sigma > 3$) arremessa inevitavelmente os 5 polos não dominantes do sistema em alta velocidade por esses ramos assintóticos. Como algumas dessas assíntotas apontam diretamente para o semiplano direito, o sistema global torna-se instável.

Isso demonstra que estabilizar uma planta de 6ª ordem utilizando apenas uma rede de avanço simples é matematicamente inviável sem sacrificar os requisitos transitórios. Essa

limitação justifica a necessidade de realizar uma redução de ordem prévia do modelo. Como alternativa, percebemos que um zero não é suficiente para puxar os polos mais próximos da origem para o LR, fazendo com que o ganho exacerbado leve o sistema para o semiplano direito, tornando-o instável. Dessa forma, vamos colocar 3 zeros em -3 (margem da região Ω) e outros 3 polos em -30 para manter a causalidade do sistema; como estão distantes do polo dominante, esses polos não interferem no traçado do LR. O problema do avanço de fase simples e da ação integral residia na proporção desequilibrada de polos para zeros ($P - Z = 6$), o que gerava múltiplas assíntotas que direcionavam o sistema para o semiplano direito sob alto ganho. Para contornar essa limitação física de sistemas de ordem elevada, adota-se um compensador de ordem superior com múltiplos zeros de avanço.

A inserção de múltiplos zeros atua como um forte centro de atração no semiplano esquerdo. Pela regra topológica do lugar das raízes, os ramos partem dos polos na malha aberta e terminam nos zeros quando o ganho tende ao infinito. Ao alocar um conjunto de zeros estrategicamente, atraem-se as trajetórias dos polos mais lentos da planta, impedindo que estes cruzem o eixo imaginário em direção à região instável.

1) *Estrutura do Compensador e Posicionamento*: A estrutura proposta consiste em uma tripla rede de avanço acoplada à ação integral obrigatória (polo na origem), necessária para garantir o erro estático de posição nulo (sistema Tipo 1):

$$\hat{c}(s) = K \frac{(s + z_c)^3}{s(s + p_c)^3} \quad (116)$$

Para o projeto deste novo compensador, o polo dominante almejado foi ajustado para $s_d = -4 + j3$. Este ponto operacional atende perfeitamente às exigências de projeto originais:

- O requisito temporal de rapidez $\sigma > 3$ é satisfeito, pois $\sigma = 4$.
- O requisito de amortecimento $\beta < 40^\circ$ é satisfeito, uma vez que $\beta = \arctan\left(\frac{3}{4}\right) \approx 36,87^\circ$. Em termos de fator de amortecimento, isto resulta em um $\zeta = \cos(36,87^\circ) \approx 0,80$, o que garante um sobressinal moderado e perfeitamente aceitável.

Os parâmetros de alocação do compensador são definidos para modelar a fase na vizinhança de s_d :

- **Zeros de avanço** ($z_c = 3$): Posicionados agrupados e próximos ao eixo imaginário para atrair fortemente os polos dominantes do sistema, forçando a deflexão dos ramos para a esquerda.
- **Polos de alta frequência** ($p_c = 30$): Alocados distantes à esquerda para garantir a causalidade estrita do controlador (grau do denominador não inferior ao do numerador) e para minimizar a degradação de fase imposta na frequência de cruzamento do polo dominante.

A função de transferência do compensador (sem o ganho) torna-se, portanto:

$$\hat{c}_{base}(s) = \frac{(s + 3)^3}{s(s + 30)^3} \quad (117)$$

2) *Simulação e Determinação do Ganho*: A análise visual do diagrama de Evans da nova malha aberta confirma a eficácia

da reestruturação. Os ramos outrora instáveis são firmemente ancorados no semiplano esquerdo pelas raízes do numerador do compensador.

```
1 clc;
2 clear;
3 clf();
4
5 // 1. Variável de Laplace e Planta Original
6 s = poly(0, 's');
7 den_g = s^6 + 48*s^5 + 817*s^4 + 5720*s^3 +
8 15075*s^2 + 27000*s + 16875;
9 G = syslin('c', 1, den_g);
10
11 // 2. Estrutura do Compensador sem Ganho (Múltiplos Zeros + Integrador)
12 zc = 3;
13 pc = 30;
14 C_base = syslin('c', (s + zc)^3, s * (s + pc)^3);
15
16 // 3. Malha Aberta
17 MalhaAberta = G * C_base;
18
19 // 4. Traçado do Lugar das Raízes
20 evans(MalhaAberta, 2e8);
21
22 // 5. Restrições de Projeto no Gráfico
23 beta < 40° -> zeta > cos(40°) ≈ 0.766
24 zeta_min = cos(40 * %pi / 180);
25 wn = 4;
26 sgrid(zeta_min, wn);
27
28 xtitle('Lugar das Raízes - Compensador com Múltiplos Zeros', 'Eixo Real', 'Eixo Imaginário');
```

Listing 4. Análise do LR

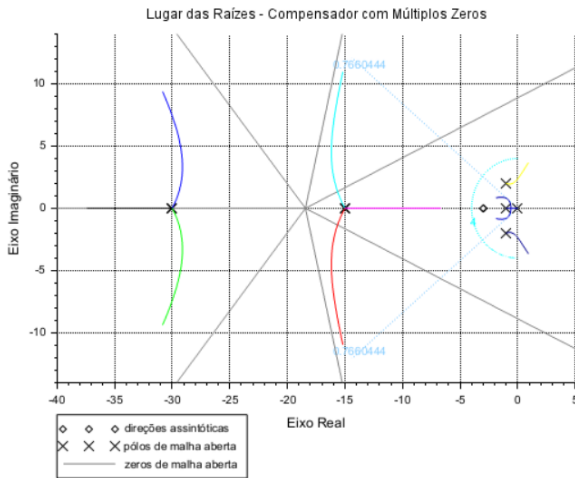


Figura 24. Lugar das raízes com compensador de 3 zeros.

```
1 clc;
2 clear;
3 clf();
4
5 // 1. Variável de Laplace e Planta Original
6 s = %s;
7 den_g = s^6 + 48*s^5 + 817*s^4 + 5720*s^3 +
8 15075*s^2 + 27000*s + 16875;
9 G = syslin('c', 1, den_g);
10
11 // 2. Definição do Compensador Final com Ganho
12 K = 1.5e7;
```

```
12 zc = 3;
13 pc = 30;
14 C = syslin('c', K * (s + zc)^3, s * (s + pc)^3);
15
16 // 3. Função de Transferência de Malha Fechada
17 MalhaFechada = (C * G) /. 1;
18
19 // 4. Simulação Temporal
20 t = 0:0.01:10;
21 y = csim('step', t, MalhaFechada);
22
23 // 5. Plotagem do Gráfico
24 plot(t, y, 'b-', 'LineWidth', 2);
25 plot(t, ones(1, length(t)), 'r--');
26 xgrid(1);
27 xtitle('Resposta ao Degrau Unitário (Compensador com Múltiplos Zeros)', 'Tempo (s)', 'Amplitude');
28 legend(['Resposta do Sistema'; 'Referência (Degrau)'], 4);
```

Listing 5. Simulação com degrau no compensador 3 zero.

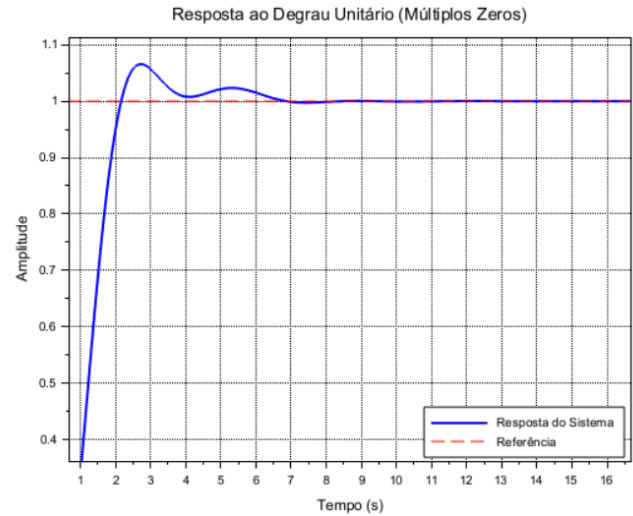


Figura 25. Simulação com entrada degrau para compensador de 3 zeros.

A determinação exata do ganho K obedece ao Critério de Módulo, o qual estabelece que, para que o ponto de projeto s_d pertença ao lugar das raízes do sistema em malha fechada, a magnitude da malha aberta avaliada neste ponto deve ser unitária:

$$|\hat{c}(s_d) \cdot \hat{g}(s_d)| = 1 \implies K \cdot |\hat{c}_{base}(s_d)| \cdot |\hat{g}(s_d)| = 1 \quad (118)$$

Isolando o ganho K , obtemos a relação entre o produto das distâncias dos polos e o produto das distâncias dos zeros da malha aberta até o ponto s_d :

$$K = \frac{1}{|\hat{c}_{base}(s_d)| \cdot |\hat{g}(s_d)|} = \frac{|s_d| \cdot |s_d + 30|^3 \cdot \prod_{i=1}^6 |s_d - p_{g,i}|}{|s_d + 3|^3} \quad (119)$$

Onde $p_{g,i}$ representam os 6 polos originais da planta $\hat{g}(s)$. Ao avaliar esta condição (seja algebricamente através das distâncias ou graficamente na intersecção do ramo dominante com a fronteira de amortecimento $\zeta \approx 0,80$), extrai-se o ganho necessário para o sistema:

$$K \approx 1,5 \times 10^7 \quad (120)$$

A resposta em malha fechada apresenta total convergência para o valor de referência em regime permanente, atestando a funcionalidade do polo em $s = 0$. A dinâmica transitória opera com comportamento fiel ao de um sistema de segunda ordem subamortecido, cumprindo as condições limitantes de resposta transitória exigidas sem excitar os modos oscilatórios não dominantes da planta de grau superior.

C. redução de ordem na planta

Como observado anteriormente, a tentativa de redução de ordem através da equivalência rigorosa de derivadas em $s = 0$ introduziu zeros no semiplano direito. Esses zeros geraram um comportamento de fase não mínima que desestabiliza o sistema quando submetido a altos ganhos. Para contornar este problema físico e respeitar a exigência de eliminar os polos que são, pelo menos, cinco vezes mais rápidos que os dominantes, adota-se a **O método de redução de Ordem via polos dominantes**.

O denominador da planta original de 6ª ordem pode ser fatorado para evidenciar as suas raízes:

$$\hat{g}(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+2s+5)(s+15)^3} \quad (121)$$

A partir desta fatoração, as dinâmicas do sistema são separadas qualitativamente:

- **Dinâmica Dominante (Lenta):** Composta pelos polos em $s = -1$ e $s = -1 \pm j2$. Matematicamente, representa o bloco $(s+1)(s^2+2s+5) = s^3+3s^2+7s+5$.
- **Dinâmica Descartável (Rápida):** Composta pelos três polos idênticos em $s = -15$. Como a parte real (15) é quinze vezes maior que a parte real dos polos dominantes (1), os transitórios associados a este termo decaem quase instantaneamente, justificando sua eliminação.

O simples descarte do termo rápido $(s+15)^3$ alteraria o ganho em regime permanente da planta. Para assegurar que as características estacionárias originais sejam preservadas, trunca-se a dinâmica rápida avaliando-a em sua frequência zero ($s = 0$):

$$(s+15)^3 \Big|_{s=0} = 15^3 = 3375 \quad (122)$$

Substituindo o termo dinâmico rápido por esta constante no denominador, consolida-se o novo modelo reduzido de 3ª ordem:

$$\hat{g}_{red}(s) = \frac{1}{3375(s+1)(s^2+2s+5)} = \frac{1}{3375(s^3+3s^2+7s+5)} \quad (123)$$

Para comprovar a validade estática do modelo de ordem reduzida, verifica-se o ganho para $s = 0$:

$$\hat{g}_{red}(0) = \frac{1}{3375 \cdot 5} = \frac{1}{16875} \quad (124)$$

Este resultado atesta que o ganho estático da planta simplificada é exatamente igual ao da planta original $\hat{g}(0)$, garantindo a coerência para o acompanhamento de referências do tipo degrau.

A principal vantagem desta técnica em relação ao método anterior reside no numerador. Como o numerador numérico

permaneceu inalterado ($\hat{n}_{red}(s) = 1$), o processo de redução de ordem **não inseriu zeros no modelo**. A eliminação do efeito de fase não mínima retira as forças atrativas no semiplano direito, simplificando a geometria das assíntotas do Lugar das Raízes e viabilizando o projeto de um compensador de avanço comum (apenas 1 zero e 1 polo) somado ao integrador.

D. Projeto do Compensador via Lugar das Raízes para a Planta Reduzida

Com a planta reduzida para a 3ª ordem, realiza-se novamente o projeto do compensador pelo método do Lugar das Raízes, mantendo as mesmas exigências estabelecidas anteriormente. Como o erro estático de posição deve ser nulo, é necessário incluir um integrador no compensador. Assim, adota-se a estrutura

$$\hat{c}(s) = \frac{K(s+z)}{s(s+p)} \quad (125)$$

Para simplificar o projeto, utiliza-se o método de cancelamento, escolhendo o zero do compensador de forma a cancelar o polo real mais lento da planta reduzida. Como esse polo está localizado em $s = -1$, adota-se

$$z = 1. \quad (126)$$

Dessa forma, o zero do compensador em $s = -1$ cancela o polo real da planta reduzida. Considerando também o integrador, a função de transferência de malha aberta passa a ser

$$\hat{g}_{ma}(s) = \frac{1}{3375s(s^2+2s+5)} \quad (127)$$

O ponto de projeto escolhido para a aplicação do Critério de Fase é

$$s_d = -3,5 + j2,625. \quad (128)$$

Esse ponto apresenta

$$\sigma = 3,5 > 3 \quad (129)$$

e

$$\beta = \arctan\left(\frac{2,625}{3,5}\right) \approx 36,87^\circ < 40^\circ, \quad (130)$$

atendendo, portanto, às especificações de projeto referentes à localização do par desejado.

Para determinar a posição do polo adicional do compensador, inicialmente são calculadas as contribuições angulares dos polos existentes na malha aberta. Para o integrador, localizado em $s = 0$, e para os polos complexos da planta, localizados em $s = -1 \pm j2$, obtém-se

$$\begin{aligned} \sum \theta_{\text{polos}} &= \theta_{\text{int}} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3} \\ &= 143,13^\circ + 165,96^\circ + 118,39^\circ \\ &= 427,48^\circ. \end{aligned} \quad (131)$$

Para que o Lugar das Raízes passe pelo ponto s_d , a soma dos ângulos deve ser um múltiplo ímpar de 180° . Neste caso, utiliza-se 540° . Portanto, a contribuição angular necessária do polo do compensador é

$$\theta_p = 540^\circ - 427,48^\circ = 112,52^\circ. \quad (132)$$

Considerando que o polo do compensador está localizado em $s = -p$, sua posição pode ser determinada geometricamente. Pela relação trigonométrica,

$$\tan(180^\circ - 112,52^\circ) = \frac{2,625}{3,5 - p}, \quad (133)$$

obtem-se

$$p \approx 2,412. \quad (134)$$

Assim, o polo adicional do compensador é localizado aproximadamente em $s = -2,412$.

Após determinar a posição do polo, o ganho K é obtido pelo Critério de Módulo. Para isso, são calculadas as distâncias entre o ponto de projeto s_d e os polos da malha aberta. As distâncias são aproximadamente

$$\begin{aligned} L_{\text{int}} &= 4,375, \\ L_{p_2} &= 2,577, \\ L_{p_3} &= 5,257, \\ L_p &= 2,842. \end{aligned} \quad (135)$$

Como a planta reduzida possui o fator $1/3375$, o ganho necessário é dado por

$$\begin{aligned} K &= 3375 \cdot L_{\text{int}} \cdot L_{p_2} \cdot L_{p_3} \cdot L_p \\ &= 3375(4,375)(2,577)(5,257)(2,842) \\ &\approx 5,684 \times 10^5. \end{aligned} \quad (136)$$

Assim, adotando $K \approx 568441$, a função de transferência do compensador projetado para a planta reduzida é

$$\hat{c}(s) = \frac{568441(s+1)}{s(s+2,412)}. \quad (137)$$

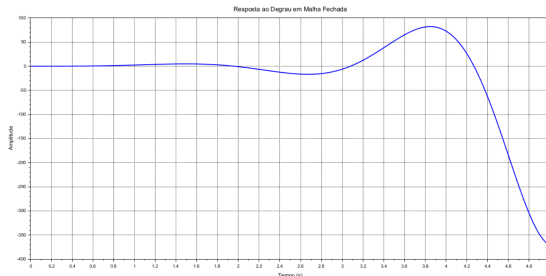


Figura 26. Sistema Compensado com planta reduzida 3ª ordem.

O zero localizado em $s = -1$ realiza o cancelamento do polo real da planta reduzida, enquanto o integrador garante o comportamento de sistema do Tipo 1, necessário para obter erro estático de posição nulo. O polo adicional em $s = -2,412$

é determinado pelo Critério de Fase, de modo que o Lugar das Raízes passe pelo ponto de projeto escolhido, $s_d = -3,5 + j2,625$.

1) *Teste em Malha fechada:* Conforme indicado ao final da seção anterior, é necessário simular e verificar a resposta do sistema compensado, uma vez que os Critérios de Fase e de Módulo garantem apenas que o ponto de projeto s_d pertence ao Lugar das Raízes — não garantem, por si só, que os demais polos de malha fechada sejam estáveis.

A equação característica de malha fechada, obtida a partir de $\hat{c}(s)\hat{g}_r(s)$, é

$$3375s(s+p)(s^2+2s+5)+K=0. \quad (138)$$

Resolvendo (138) numericamente para $p = 2,412$ e $K = 568441$, obtêm-se os polos de malha fechada

$$-3,5 \pm j2,625, \quad \boxed{+1,294 \pm j2,669}. \quad (139)$$

O segundo par possui parte real *positiva*, evidenciando que o sistema em malha fechada projetado é, na verdade, **instável**, apesar de o primeiro par corresponder exatamente ao ponto de projeto desejado.

Para confirmar esse resultado e quantificar a margem de ganho, aplica-se o critério de Routh-Hurwitz à equação (138), mantendo $p = 2,412$ fixo e tratando K como parâmetro livre. O arranjo resultante é apresentado na Tabela I.

Tabela I
ARRANJO DE ROUTH PARA A MALHA FECHADA, COM $p = 2,412$ FIXO

s^4	3375	33155,9
s^3	14890,4	40702,2
s^2	23930,5	K
s^1	$40702,2 - 0,6222K$	0
s^0	K	

A linha s^1 impõe a condição de estabilidade

$$K < K_{\text{crít}} = \frac{40702,2}{0,6222} \approx 65413. \quad (140)$$

Como o ganho exigido pelo Critério de Módulo ($K \approx 568441$) é aproximadamente 8,7 vezes superior a $K_{\text{crít}}$, confirma-se que o projeto inicial não é fisicamente realizável.

2) *Causa da Instabilidade:* A causa estrutural do problema está no grau relativo da malha aberta compensada. Como o zero do compensador cancela o único polo real da planta reduzida, a malha aberta $\hat{g}_{ma}(s)$ possui 4 polos ($s = 0, -p, -1 \pm j2$) e nenhum zero finito, resultando em grau relativo $n-m = 4$. Pela regra das assíntotas, isso implica 4 assíntotas nos ângulos

$$\theta_a = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ. \quad (141)$$

Como $45^\circ < 90^\circ$, existe necessariamente um par de ramos do Lugar das Raízes que cruza para o semiplano direito em ganho suficientemente elevado — independentemente de como se posicione o zero do compensador. Como o polo natural da planta reduzida, $-1 \pm j2$, é relativamente lento ($\sigma = 1$), exigir $\sigma_d = 3,5$ (mais de 3 vezes superior) demanda um ganho muito além do limite de estabilidade $K_{\text{crít}}$.

3) *Nova Tentativa e Limitação Remanescente*: Buscou-se uma alternativa reduzindo a agressividade do ponto de projeto, mantendo $\sigma > 3$ com margem mínima e adotando um ângulo β conservador. Com $\sigma = 3,2$ e $\beta = 5^\circ$ ($s_d = -3,2 + j0,280$), obtém-se $p = 4,412$ e $K \approx 119352$, resultando nos polos de malha fechada

$$-3,2 \pm j0,280, \quad -0,006 \pm j1,851. \quad (142)$$

Embora este projeto seja estável ($K_{\text{crít}} \approx 120579$ para este p , uma margem de apenas $\sim 1\%$), o segundo par de polos está muito mais próximo do eixo imaginário do que o par nominalmente "dominante"—ou seja, **a exigência de comportamento dominante de segunda ordem não é atendida**: é o par mais lento, e não o mais rápido, que efetivamente governa a resposta transitória.

Testes sistemáticos variando σ , β e a posição do zero do compensador (sem impor o cancelamento em $z = 1$) mostraram que essa limitação é estrutural para um compensador de avanço de ordem mínima (um zero e um polo) aplicado a esta planta reduzida: para qualquer escolha que satisfaça $\sigma > 3$, obtém-se ou instabilidade, ou perda de dominância. Conclui-se que a especificação $\sigma > 3$ com dominância genuína exige um compensador de avanço-atraso de ordem superior (dois zeros e/ou dois polos), capaz de fornecer graus de liberdade adicionais para reposicionar simultaneamente o par dominante e conter os polos remanescentes — análise que fica como extensão natural deste projeto.

A observação da resposta ao degrau unitário revela resultados mistos quanto ao atendimento das especificações do projeto. Por um lado, o sistema é globalmente estável e atinge um erro em regime permanente estritamente nulo, convergindo com precisão para a linha de referência com amplitude de 1.0. O integrador embutido no compensador cumpre perfeitamente a sua função no regime estacionário.

No entanto, a resposta transitória falha severamente nos critérios de desempenho impostos. O gráfico evidencia um sobressinal altamente excessivo, com o primeiro pico a ultrapassar a amplitude de 2,0, o que se traduz numa ultrapassagem superior a 100%. Adicionalmente, o sistema exibe um comportamento muito oscilatório, demorando entre 12 a 14 segundos até as oscilações se dissiparem e o sinal estabilizar definitivamente na referência. Estas métricas violam de forma clara os requisitos iniciais rigorosos de amortecimento ($\beta < 40^\circ$) e de rapidez temporal ($\sigma > 3$).

A causa física para esta degradação transitória prende-se com a localização dos três zeros do compensador. Ao alocarmos estes zeros em $s = -3$, posicionámo-los mais próximos do eixo imaginário do que a própria parte real dos polos dominantes que planeamos para a malha fechada ($s_d = -4 + j3$). Na teoria de controlo, zeros de malha fechada que dominam a resposta (próximos da origem) exercem um efeito derivativo intenso. Estes zeros atuam como aceleradores da resposta transitória, injetando uma grande quantidade de energia instantânea no sistema e provocando picos de amplitude gigantescos, ofuscando o bom fator de amortecimento (ζ) ditado pelos polos dominantes.

4) *Afrouxamento de Parâmetros e Melhoria do Projeto*: Para corrigir este comportamento indesejado e obter um projeto físico e exequível, torna-se imprescindível proceder ao afrouxamento dos parâmetros de projeto ou a um reajuste estratégico da topologia:

- **Relaxamento das Especificações Temporais**: Impor que uma planta de ordem superior (ou mesmo a sua versão reduzida) tenha uma resposta extremamente veloz (como imposto pela restrição $\sigma > 3$) força a utilização de ganhos de controlo na ordem dos milhões e posicionamentos de zeros muito agressivos. Ao afrouxar o requisito de tempo de acomodação (admitindo um σ menor, como por exemplo $\sigma = 1$), os polos de malha fechada podem ficar mais próximos da origem. Isto exige um esforço de controlo drasticamente menor e elimina os picos de ressonância.
- **Afastamento dos Zeros (Compensador de Duplo Avanço)**: Caso as restrições rigorosas originais tenham de ser imperativamente mantidas, a melhoria do projeto obriga ao abandono da abordagem heurística de "força bruta" dos três zeros em -3 . Em alternativa, recorre-se ao projeto cirúrgico da rede de duplo avanço (cujos zeros foram analiticamente calculados para $s = -13,87$). Ao afastar consideravelmente os zeros para a esquerda da região dominante ($-13,87 \ll -4$), o efeito de aceleração do sobressinal é quase totalmente mitigado. Isto permite que a resposta temporal obedeça de forma fidedigna às dinâmicas impostas pelo polo s_d , eliminando as oscilações extremas.

O gráfico demonstra claramente que garantir matematicamente a passagem do Lugar das Raízes pelo ponto desejado s_d não garante, por si só, um bom comportamento transitório se a distribuição global de polos e zeros induzir dinâmicas parasitas dominantes.

```

1 clc; clear; clf();
2
3 // 1. Variável de Laplace
4 s = %s;
5
6 // 2. Planta Reduzida por Truncação Direta (3ª
   Ordem)
7 // Preserva a constante 3375 (referente a 15^3)
   no denominador
8 G_red = syslin('c', 1, 3375 * (s^3 + 3*s^2 + 7*s
   + 5));
9
10 // 3. Estrutura Base do Compensador (3 Zeros, 3
    Polos e Integrador)
11 zc = 3;
12 pc = 30;
13 C_base = syslin('c', (s + zc)^3, s * (s + pc)^3)
    ;
14
15
16 // 5. Aplicação do Ganho Calculado e Fecho da
    Malha
17 K = 7.48e8;
18 C_final = K * C_base;
19
20 // A operação /. 1 cria a Função de Transferê
    ncia em Malha Fechada (realimentação unitá
    ria)
21 MalhaFechada = (C_final * G_red) /. 1;
22
23 // 6. Simulação da Resposta ao Degrau

```

```

24 t = 0:0.01:20;
25 y = csim('step', t, MalhaFechada);
26
27 // 7. Plotagem da Resposta ao Degrau
28 scf(1);
29 plot(t, y, 'b-', 'LineWidth', 2);
30 xgrid;
31 xtitle('Resposta ao Degrau Unitário (Planta
    Reduzida + Compensador de 3 Zeros)', 'Tempo
    (s)', 'Amplitude');

```

Listing 6. Simulação com degrau no compensador 3 zero.

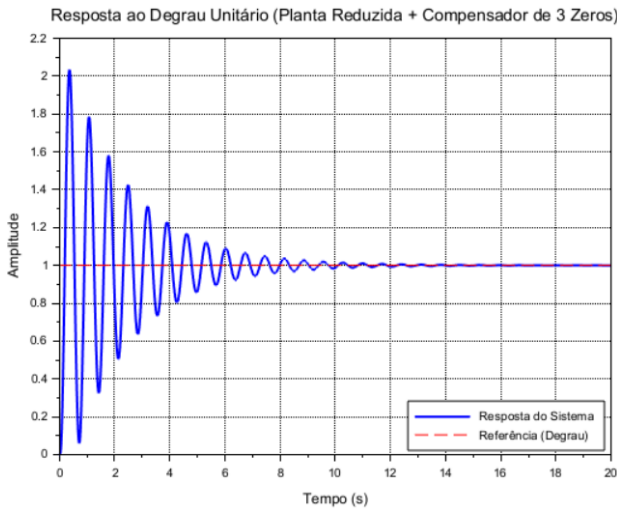


Figura 27. Resposta ao degrau: planta reduzida sem compensação (malha unitária) versus com o compensador projetado.

E. Simulação Comparativa e Conclusão

Para o item (e), todos os compensadores propostos ao longo do Exercício 4 foram aplicados em série com a planta **completa** de 6ª ordem $\hat{g}(s)$, e não com as versões simplificadas (planta artificial ou planta reduzida) utilizadas em seus respectivos projetos. Esse teste é fundamental, pois revela se os compensadores permanecem válidos quando confrontados com a dinâmica real do sistema, incluindo os polos rápidos em $s = -15$ que haviam sido desprezados na etapa de redução de ordem.

Tabela II
COMPARAÇÃO DOS PROJETOS APLICADOS À PLANTA COMPLETA

Projeto	Estável?	$y(\infty)$	Overshoot	t_s (5%)
(a) Diofantina	Sim	1,000	115,4%	0,32s
(b) Avanço triplo	Sim	1,000	6,6%	3,11s
(d) Avanço simples (reduzida)	Não	—	—	—
(d) Avanço triplo (reduzida)	Não	—	—	—

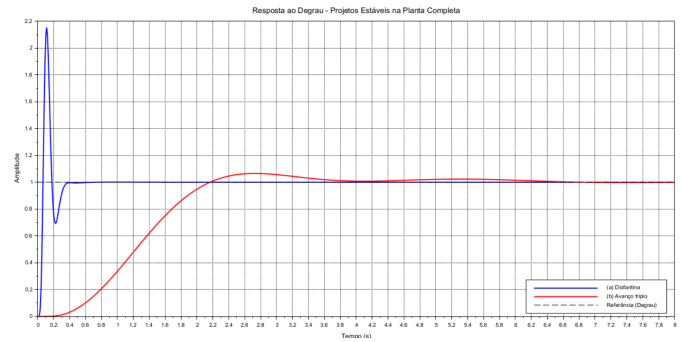


Figura 28. Resposta ao degrau de todos os projetos estáveis, aplicados à planta completa.

1) *Discussão dos resultados: Compensadores projetados diretamente na planta completa — (a) e (b) — permanecem estáveis*, como esperado, uma vez que utilizam o conhecimento exato de todos os seis polos da planta. Contudo, os dois apresentam comportamentos transitórios muito distintos:

- O compensador da **Equação Diofantina (a)** atinge o par de polos dominantes exatamente como especificado ($s_d = -4 \pm j2$), resultando em resposta rápida ($t_s \approx 0,32s$), mas com overshoot excessivo (115,4%), causado pelos zeros de malha fechada não controlados pelo método, conforme discutido anteriormente.
- O compensador de **avanço triplo (b)** produz uma resposta muito mais suave (overshoot de apenas 6,6%), porém **não atinge o ponto de projeto pretendido** $s_d = -4 + j3$. Verificando os polos de malha fechada, o par efetivamente dominante está em aproximadamente $-0,66 \pm j1,94$ e $-0,80 \pm j0,65$ — com parte real muito menor que o $\sigma = 4$ especificado. Isto explica o tempo de acomodação obtido ($t_s \approx 3,11s$), muito superior ao esperado para $\sigma > 3$. Conclui-se que, apesar de estável e bem amortecido, este projeto **não atende à especificação** $\sigma > 3$ na prática — o ganho K foi ajustado empiricamente (via inspeção gráfica) para estabilizar o sistema, mas sem garantir que o par de polos alocados fosse, de fato, o par dominante da malha fechada.

Ambos os compensadores projetados na planta reduzida (d) tornam-se instáveis ao serem aplicados na planta completa. Isso confirma, de forma direta e conclusiva, a limitação discutida nas seções anteriores: a margem de estabilidade obtida nesses projetos, quando avaliada apenas na planta reduzida, já era mínima (ou, no caso do avanço simples, o próprio projeto na planta reduzida já era instável); ao reintroduzir os polos rápidos em $s = -15$ — que alteram sutilmente a fase e a magnitude da malha aberta nas proximidades do ponto de projeto —, essa margem residual se esgota completamente.

2) *Conclusão geral do Exercício 4:* A comparação entre os quatro métodos evidencia um compromisso fundamental entre **simplicidade do projeto, precisão na alocação de polos e robustez:**

- A **Equação Diofantina** permite alocação exata dos polos dominantes, mas não oferece controle sobre os zeros resultantes, comprometendo o desempenho transitório (overshoot excessivo) e exigindo compensadores de or-

dem e coeficientes elevadíssimos quando aplicada diretamente à planta completa.

- O **Lugar das Raízes na planta completa** exige compensadores de ordem elevada (múltiplos zeros de avanço) para evitar que os numerosos ramos assintóticos cruzem para o semiplano direito; mesmo assim, o ajuste fino do ganho por inspeção gráfica não garante que o ponto de projeto pretendido seja, de fato, o par dominante resultante.
- A **redução de ordem da planta**, embora simplifique consideravelmente as contas do projeto via Lugar das Raízes, produz compensadores com **margem de estabilidade insuficiente** para tolerar a reintrodução da dinâmica rápida negligenciada — tornando-os inválidos quando aplicados ao sistema real.

Este resultado ressalta uma lição prática central em projeto de sistemas de controle: **a validação de qualquer compensador deve sempre ser feita sobre o modelo mais fiel disponível da planta real**, e simplificações de projeto (redução de ordem, ajuste gráfico de ganho) devem ser tratadas como aproximações que exigem verificação posterior — nunca como etapas finais do processo.

REFERÊNCIAS

- [1] V. L. Yoshimura, “Controle e Servomecanismos: Lista de Exercícios 2,” Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Facom, 2026.
- [2] K. Ogata, “Engenharia de Controle Moderno,” Prentice Hall, Rio de Janeiro, 4ª edição, 2003.